



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: v1.0.1  
Data: 2026-05-17

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                            | Verificatore  | Descrizione                                                                                                    |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.2    | 2026-05-18 | Filippo Idiometri                 | Anton R. Rupi | Correzione errori del testo e versioni registro modifiche.                                                     |
| 1.0.1    | 2026-05-17 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Correzione errore di calcolo Riepilogo.                                                                        |
| 1.0.0    | 2026-05-17 | Responsabile: Roberto M. Doroftei |               | Approvazione per ingresso in baseline RTB.                                                                     |
| 0.33.0   | 2026-05-17 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Stesura Riepilogo Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali.                                             |
| 0.32.0   | 2026-05-17 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Stesura Matrici di Tracciamento requisiti → fonti, UC; fonti → requisiti; UC → requisiti.                      |
| 0.31.0   | 2026-05-17 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Stesura Tabelle Requisiti Funzionali, di Qualità, di Vincolo e Prestazionali.                                  |
| 0.30.0   | 2026-05-16 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Aggiunta gestione tabelle: UC38-UC44.                                                                          |
| 0.29.0   | 2026-05-16 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Aggiornamento descrizione generale.                                                                            |
| 0.28.0   | 2026-05-16 | Filippo Idiometri                 | Anton R. Rupi | Aggiornati diagrammi UML Macroarea 3.                                                                          |
| 0.27.0   | 2026-05-16 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Revisione Macroarea 3: modifica sezione opzionale relativa a spazio remoto da UC 59 ad UC64.1.                 |
| 0.26.0   | 2026-05-16 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Revisione Macroarea 3: da UC56 a UC58.1 con inserimento UC56.1: "Visualizzazione errore di download".          |
| 0.25.1   | 2026-05-16 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Correzione refusi Macroarea 1 e 2.                                                                             |
| 0.25.0   | 2026-05-16 | Filippo Idiometri                 | Anton R. Rupi | Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.                                                                          |
| 0.24.0   | 2026-05-15 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.                                                              |
| 0.23.0   | 2026-05-15 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.                                                                            |
| 0.22.0   | 2026-05-15 | Sofia De Blasi                    | Anton R. Rupi | Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC. |
| 0.21.0   | 2026-05-14 | Filippo Idiometri                 | Anton R. Rupi | Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alternativi.                         |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore        | Descrizione                                                                                           |
|----------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.20.0   | 2026-05-14 | Sofia De Blasi       | Anton R. Rupì       | Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.                                                                |
| 0.19.0   | 2026-05-14 | Sofia De Blasi       | Anton R. Rupì       | Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alternativi. |
| 0.18.0   | 2026-05-14 | Sofia De Blasi       | Anton R. Rupì       | Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.                                                                  |
| 0.17.1   | 2026-05-09 | Armando Moda Scarati | Francesco Marcon    | Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.                                    |
| 0.17.0   | 2026-05-09 | Armando Moda Scarati | Francesco Marcon    | Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3 e aggiunto attore "Database remoto".                        |
| 0.16.0   | 2026-05-08 | Roberto M. Doroftei  | Francesco Marcon    | Aggiornamento Macroarea 2.                                                                            |
| 0.15.3   | 2026-05-04 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Correzione formattazione tabella registro modifiche.                                                  |
| 0.15.2   | 2026-05-04 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.         |
| 0.15.1   | 2026-05-03 | Armando Moda Scarati | Sofia De Blasi      | Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.        |
| 0.15.0   | 2026-05-02 | Armando Moda Scarati | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.                                   |
| 0.14.0   | 2026-05-02 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.                                    |
| 0.13.0   | 2026-05-01 | Roberto M. Doroftei  | Sofia De Blasi      | Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.                                     |
| 0.12.2   | 2026-04-26 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunti i trigger.                                                                                   |
| 0.12.1   | 2026-04-25 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:. |
| 0.12.0   | 2026-04-23 | Armando Moda Scarati | Roberto M. Doroftei | Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.                                                 |
| 0.11.1   | 2026-04-25 | Anton R. Rupì        | Roberto M. Doroftei | Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.                                                                    |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore        | Descrizione                                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.11.0   | 2026-04-23 | Anton R. Rupi        | Roberto M. Doroftei | Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.                                                                                                      |
| 0.10.0   | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi                                                                                                  |
| 0.9.0    | 2026-04-19 | Francesco Marcon     | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi. |
| 0.8.0    | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupi       | Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC                                                                                                 |
| 0.7.1    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Correzione errori sui diagrammi degli use case                                                                                                 |
| 0.7.0    | 2026-04-11 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri   | Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3                                                                                                  |
| 0.6.0    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1                                                                                                        |
| 0.5.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Completamento UC4 e UC4.1                                                                                                                      |
| 0.4.2    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità                                                                                          |
| 0.4.1    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri   | Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.                                                                                                        |
| 0.4.0    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri   | Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.                                                                                                    |
| 0.3.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4                                                                                                       |
| 0.2.1    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3                                                                                               |
| 0.2.0    | 2026-04-09 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1                                                                                          |
| 0.1.0    | 2026-04-09 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri   | Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.                                                                                    |
| 0.0.0    | 2026-03-08 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri   | Prima stesura del documento.                                                                                                                   |

# Indice

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                         | <b>12</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                               | 12        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                | 12        |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                         | 12        |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                       | 12        |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                                         | 12        |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                       | 12        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione Generale</b>                                 | <b>13</b> |
| 2.1      | Obiettivo del prodotto . . . . .                            | 13        |
| 2.2      | Funzioni del prodotto . . . . .                             | 13        |
| 2.3      | Caratteristiche degli utenti . . . . .                      | 13        |
| 2.4      | Piattaforma di esecuzione . . . . .                         | 13        |
| 2.5      | Vincoli generali . . . . .                                  | 13        |
| 2.6      | Assunzioni e dipendenze . . . . .                           | 14        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'Uso</b>                                           | <b>15</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                                            | 15        |
| 3.2      | Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown . . . . .          | 16        |
| 3.2.1    | UC 1: Creazione di una nuova nota vuota . . . . .           | 16        |
| 3.2.2    | UC 2: Eliminazione di una nota . . . . .                    | 16        |
| 3.2.3    | UC 2.1: Conferma eliminazione . . . . .                     | 17        |
| 3.2.4    | UC 2.2: Annullamento eliminazione . . . . .                 | 18        |
| 3.2.5    | UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione . . . . .       | 18        |
| 3.2.6    | UC 3: Scrittura testo nell'editor . . . . .                 | 19        |
| 3.2.7    | UC 4: Copia testo . . . . .                                 | 19        |
| 3.2.8    | UC 5: Taglia testo . . . . .                                | 20        |
| 3.2.9    | UC 6: Incolla testo . . . . .                               | 20        |
| 3.2.10   | UC 7: Attivazione grassetto . . . . .                       | 21        |
| 3.2.11   | UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato . . . . . | 21        |
| 3.2.12   | UC 9: Disattivazione grassetto . . . . .                    | 22        |
| 3.2.13   | UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato . . . . .  | 22        |
| 3.2.14   | UC 11: Attivazione corsivo . . . . .                        | 23        |
| 3.2.15   | UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato . . . . .  | 23        |
| 3.2.16   | UC 13: Disattivazione corsivo . . . . .                     | 24        |
| 3.2.17   | UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato . . . . .    | 24        |

|        |                                                                            |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.18 | UC 15: Attivazione sottolineato . . . . .                                  | 25 |
| 3.2.19 | UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato . . . . .            | 25 |
| 3.2.20 | UC 17: Disattivazione sottolineato . . . . .                               | 26 |
| 3.2.21 | UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato . . . . .              | 26 |
| 3.2.22 | UC 19: Attivazione barrato . . . . .                                       | 27 |
| 3.2.23 | UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato . . . . .                 | 27 |
| 3.2.24 | UC 21: Disattivazione barrato . . . . .                                    | 28 |
| 3.2.25 | UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato . . . . .                   | 28 |
| 3.2.26 | UC 23: Attivazione formattazione citazione . . . . .                       | 29 |
| 3.2.27 | UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato . . . . . | 29 |
| 3.2.28 | UC 25: Disattivazione citazione . . . . .                                  | 30 |
| 3.2.29 | UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato . . . . .   | 30 |
| 3.2.30 | UC 27: Inserimento titolo . . . . .                                        | 31 |
| 3.2.31 | UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato . . . . .     | 31 |
| 3.2.32 | UC 29: Disattivazione titolo . . . . .                                     | 32 |
| 3.2.33 | UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato . . . . .       | 32 |
| 3.2.34 | UC 31: Inserimento link ipertestuale . . . . .                             | 33 |
| 3.2.35 | UC 32: Modifica link . . . . .                                             | 33 |
| 3.2.36 | UC 33: Rimozione link . . . . .                                            | 34 |
| 3.2.37 | UC 34: Inserimento elenco . . . . .                                        | 34 |
| 3.2.38 | UC 35: Modifica elenco . . . . .                                           | 35 |
| 3.2.39 | UC 36: Disattivazione elenco . . . . .                                     | 35 |
| 3.2.40 | UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato . . . . .       | 36 |
| 3.2.41 | UC 38: Inserimento tabella . . . . .                                       | 36 |
| 3.2.42 | UC 38.1: Visualizzazione errore parametri tabella . . . . .                | 37 |
| 3.2.43 | UC 39: Modifica contenuto cella tabella . . . . .                          | 38 |
| 3.2.44 | UC 40: Inserimento riga tabella . . . . .                                  | 38 |
| 3.2.45 | UC 41: Eliminazione riga tabella . . . . .                                 | 39 |
| 3.2.46 | UC 42: Inserimento colonna tabella . . . . .                               | 39 |
| 3.2.47 | UC 43: Eliminazione colonna tabella . . . . .                              | 40 |
| 3.2.48 | UC 44: Eliminazione tabella . . . . .                                      | 40 |
| 3.2.49 | UC 45: Azione di Undo . . . . .                                            | 41 |
| 3.2.50 | UC 46: Azione di Redo . . . . .                                            | 41 |
| 3.2.51 | UC 47: Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                          | 42 |
| 3.2.52 | UC 48: Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                          | 42 |
| 3.2.53 | UC 49: Visualizzazione Split View . . . . .                                | 43 |
| 3.3    | Macroarea 2 — Interazione AI (LLM) . . . . .                               | 44 |

|        |                                                                     |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.1  | UC 50: Generazione riassunto del testo . . . . .                    | 44 |
| 3.3.2  | UC 50.1: Visualizzazione errore generazione riassunto . . . . .     | 44 |
| 3.3.3  | UC 51: Traduzione del testo . . . . .                               | 45 |
| 3.3.4  | UC 51.1: Visualizzazione errore traduzione testo . . . . .          | 46 |
| 3.3.5  | UC 52: Riscrittura del testo . . . . .                              | 46 |
| 3.3.6  | UC 52.1: Visualizzazione errore riscrittura testo . . . . .         | 47 |
| 3.3.7  | UC 53: Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 47 |
| 3.3.8  | UC 53.1: Visualizzazione errore generazione testo . . . . .         | 48 |
| 3.3.9  | UC 54: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .             | 49 |
| 3.3.10 | UC 54.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco . . . . .   | 49 |
| 3.3.11 | UC 55: Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                  | 50 |
| 3.3.12 | UC 55.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso . . . . .    | 51 |
| 3.3.13 | UC 56: Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                     | 51 |
| 3.3.14 | UC 56.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero . . . . .     | 52 |
| 3.3.15 | UC 57: Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .              | 52 |
| 3.3.16 | UC 57.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo . . . . .   | 53 |
| 3.3.17 | UC 58: Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .                | 54 |
| 3.3.18 | UC 58.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde . . . . .    | 54 |
| 3.3.19 | UC 59: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .            | 55 |
| 3.3.20 | UC 59.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu . . . . .      | 56 |
| 3.3.21 | UC 60: Accettazione proposta AI . . . . .                           | 56 |
| 3.3.22 | UC 61: Rifiuto proposta AI . . . . .                                | 57 |
| 3.3.23 | UC 62: Rigenerazione proposta AI . . . . .                          | 57 |
| 3.3.24 | UC 62.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI . . . . . | 58 |
| 3.4    | Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza . . . . .                  | 59 |
| 3.4.1  | UC 63: Salvataggio della nota in formato Markdown . . . . .         | 59 |
| 3.4.2  | UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio . . . . .               | 59 |
| 3.4.3  | UC 64: Importazione di una nota locale . . . . .                    | 60 |
| 3.4.4  | UC 64.1: Visualizzazione errore formato file . . . . .              | 60 |
| 3.4.5  | UC 65: Esportazione della nota . . . . .                            | 61 |
| 3.4.6  | UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione . . . . .              | 62 |
| 3.4.7  | UC 66: (Opzionale) Registrazione utente . . . . .                   | 62 |
| 3.4.8  | UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione . . . . .       | 63 |
| 3.4.9  | UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione . . . . .    | 63 |
| 3.4.10 | UC 67: (Opzionale) Autenticazione utente . . . . .                  | 64 |
| 3.4.11 | UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione . . . . .            | 65 |
| 3.4.12 | UC 68: (Opzionale) Logout utente . . . . .                          | 65 |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.13   | UC 69: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate . . . . .   | 66        |
| 3.4.14   | UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note . . . . .     | 66        |
| 3.4.15   | UC 70: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto . . . . .    | 67        |
| 3.4.16   | UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota . . . . . | 67        |
| 3.4.17   | UC 71: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate . . . . .  | 68        |
| 3.4.18   | UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota . . . . .    | 69        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                  | <b>70</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .                                    | 70        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .                                    | 76        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .                                    | 77        |
| 4.4      | Requisiti prestazionali . . . . .                                 | 77        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento</b>                                               | <b>79</b> |
| 5.1      | Tracciamento requisiti → fonti, UC . . . . .                      | 79        |
| 5.2      | Tracciamento fonti → requisiti . . . . .                          | 82        |
| 5.3      | Tracciamento casi d'uso → requisiti . . . . .                     | 83        |
| <b>6</b> | <b>Riepilogo</b>                                                  | <b>87</b> |
| 6.1      | Requisiti obbligatori individuati . . . . .                       | 87        |
| 6.2      | Requisiti desiderabili individuati . . . . .                      | 87        |
| 6.3      | Requisiti opzionali individuati . . . . .                         | 87        |
| 6.4      | Riepilogo generale . . . . .                                      | 87        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | UC1 – Creazione di una nuova nota . . . . .                                | 16 |
| 2  | UC2 – Eliminazione di una nota . . . . .                                   | 16 |
| 3  | UC2.1 – Conferma eliminazione . . . . .                                    | 17 |
| 4  | UC2.2 – Annullamento eliminazione . . . . .                                | 18 |
| 5  | UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione . . . . .                      | 18 |
| 6  | UC3 – Scrittura di testo nell'editor . . . . .                             | 19 |
| 7  | UC4 – Copia testo . . . . .                                                | 19 |
| 8  | UC5 – Taglia testo . . . . .                                               | 20 |
| 9  | UC6 – Incolla testo . . . . .                                              | 20 |
| 10 | UC7 – Attivazione grassetto . . . . .                                      | 21 |
| 11 | UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato . . . . .                | 21 |
| 12 | UC9 – Disattivazione grassetto . . . . .                                   | 22 |
| 13 | UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato . . . . .                 | 22 |
| 14 | UC11 – Attivazione corsivo . . . . .                                       | 23 |
| 15 | UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato . . . . .                 | 23 |
| 16 | UC13 – Disattivazione corsivo . . . . .                                    | 24 |
| 17 | UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato . . . . .                   | 24 |
| 18 | UC15 – Attivazione sottolineato . . . . .                                  | 25 |
| 19 | UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato . . . . .            | 25 |
| 20 | UC17 – Disattivazione sottolineato . . . . .                               | 26 |
| 21 | UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato . . . . .              | 26 |
| 22 | UC19 – Attivazione barrato . . . . .                                       | 27 |
| 23 | UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato . . . . .                 | 27 |
| 24 | UC21 – Disattivazione barrato . . . . .                                    | 28 |
| 25 | UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato . . . . .                   | 28 |
| 26 | UC23 – Attivazione formattazione citazione . . . . .                       | 29 |
| 27 | UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato . . . . . | 29 |
| 28 | UC25 – Disattivazione citazione . . . . .                                  | 30 |
| 29 | UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato . . . . .   | 30 |
| 30 | UC 27 – Inserimento titolo . . . . .                                       | 31 |
| 31 | UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato . . . . .    | 31 |
| 32 | UC 29 – Disattivazione titolo . . . . .                                    | 32 |
| 33 | UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato . . . . .      | 32 |
| 34 | UC 31 – Inserimento link ipertestuale . . . . .                            | 33 |
| 35 | UC 32 – Modifica link . . . . .                                            | 33 |

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 36 | UC 33 – Rimozione link . . . . .                                      | 34 |
| 37 | UC 34 – Inserimento elenco . . . . .                                  | 34 |
| 38 | UC 35 – Modifica elenco . . . . .                                     | 35 |
| 39 | UC 36 – Disattivazione elenco . . . . .                               | 35 |
| 40 | UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato . . . . . | 36 |
| 41 | UC38 – Inserimento tabella . . . . .                                  | 36 |
| 42 | UC38.1 – Visualizzazione errore parametri tabella . . . . .           | 37 |
| 43 | UC39 – Modifica contenuto cella tabella . . . . .                     | 38 |
| 44 | UC40 – Inserimento riga tabella . . . . .                             | 38 |
| 45 | UC41 – Eliminazione riga tabella . . . . .                            | 39 |
| 46 | UC42 – Inserimento colonna tabella . . . . .                          | 39 |
| 47 | UC43 – Eliminazione colonna tabella . . . . .                         | 40 |
| 48 | UC44 – Eliminazione tabella . . . . .                                 | 40 |
| 49 | UC45 – Azione di Undo . . . . .                                       | 41 |
| 50 | UC46 – Azione di Redo . . . . .                                       | 41 |
| 51 | UC47 – Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                     | 42 |
| 52 | UC 48 – Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                    | 42 |
| 53 | UC 49 – Visualizzazione Split View . . . . .                          | 43 |
| 54 | UC50 – Riassunto del testo . . . . .                                  | 44 |
| 55 | UC50.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto . . . . .       | 44 |
| 56 | UC51 – Traduzione del testo . . . . .                                 | 45 |
| 57 | UC51.1 – Visualizzazione errore traduzione testo . . . . .            | 46 |
| 58 | UC52 – Riscrittura del testo . . . . .                                | 46 |
| 59 | UC52.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo . . . . .           | 47 |
| 60 | UC53 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . .   | 47 |
| 61 | UC53.1 – Visualizzazione errore generazione testo . . . . .           | 48 |
| 62 | UC54 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .               | 49 |
| 63 | UC54.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco . . . . .     | 49 |
| 64 | UC55 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                    | 50 |
| 65 | UC55.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso . . . . .      | 51 |
| 66 | UC56 – Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                       | 51 |
| 67 | UC56.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero . . . . .       | 52 |
| 68 | UC57 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .                | 52 |
| 69 | UC57.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo . . . . .     | 53 |
| 70 | UC58 – Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .                  | 54 |
| 71 | UC58.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde . . . . .      | 54 |
| 72 | UC59 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .              | 55 |

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 73 | UC59.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu . . . . .      | 56 |
| 74 | UC60 – Accettazione proposta AI . . . . .                           | 56 |
| 75 | UC61 – Rifiuto proposta AI . . . . .                                | 57 |
| 76 | UC62 – Rigenerazione proposta AI . . . . .                          | 57 |
| 77 | UC62.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI . . . . . | 58 |
| 78 | UC63 – Salvataggio della nota in formato Markdown . . . . .         | 59 |
| 79 | UC63.1 – Visualizzazione errore salvataggio . . . . .               | 59 |
| 80 | UC64 – Importazione di una nota locale . . . . .                    | 60 |
| 81 | UC64.1 – Visualizzazione errore formato file . . . . .              | 60 |
| 82 | UC65 – Esportazione della nota . . . . .                            | 61 |
| 83 | UC65.1 – Visualizzazione errore esportazione . . . . .              | 62 |
| 84 | UC66 – Registrazione utente . . . . .                               | 62 |
| 85 | UC66.1 – Visualizzazione errore email registrazione . . . . .       | 63 |
| 86 | UC66.2 – Visualizzazione errore password registrazione . . . . .    | 63 |
| 87 | UC67 – Autenticazione utente . . . . .                              | 64 |
| 88 | UC67.1 – Visualizzazione errore autenticazione . . . . .            | 65 |
| 89 | UC68 – Logout utente . . . . .                                      | 65 |
| 90 | UC69 – Visualizzazione lista note salvate . . . . .                 | 66 |
| 91 | UC69.1 – Visualizzazione errore recupero lista note . . . . .       | 66 |
| 92 | UC70 – Salvataggio nota su spazio remoto . . . . .                  | 67 |
| 93 | UC70.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota . . . . .   | 67 |
| 94 | UC71 – Apertura nota da lista note salvate . . . . .                | 68 |
| 95 | UC71.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota . . . . .      | 69 |

## Elenco delle tabelle

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 2  | Requisiti Funzionali . . . . .                | 70 |
| 3  | Requisiti di Qualità . . . . .                | 76 |
| 4  | Requisiti di Vincolo . . . . .                | 77 |
| 5  | Requisiti Prestazionali . . . . .             | 78 |
| 6  | Tracciamento requisiti → fonti, UC . . . . .  | 79 |
| 7  | Tracciamento fonti → requisiti . . . . .      | 82 |
| 8  | Tracciamento casi d'uso → requisiti . . . . . | 83 |
| 9  | Riepilogo requisiti obbligatori . . . . .     | 87 |
| 10 | Riepilogo requisiti desiderabili . . . . .    | 87 |
| 11 | Riepilogo requisiti opzionali . . . . .       | 87 |
| 12 | Riepilogo generale dei requisiti . . . . .    | 88 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a organizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei. L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM). Oltre a supportare la scrittura e la formattazione grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 - Progetto Second Brain](#)
- [Regolamento progetto didattico](#)
- [Norme di Progetto](#)

### 1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare* (riferimento metodologico per l'analisi critica)
- Documentazione API OpenAI (standard di comunicazione LLM richiesto dal proponente)

## 2 Descrizione Generale

### 2.1 Obiettivo del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept, Minimum Viable Product e Prodotto Completo) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown. L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività. L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

### 2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione multilingua (Inglese, Francese, Spagnolo; Tedesco come estensione facoltativa) e riscrittura del testo per migliorarne forma e scorrevolezza (VE-5.2, VE-1.1).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

### 2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

### 2.4 Piattaforma di esecuzione

Il prodotto è un'applicazione web accessibile tramite browser su sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux). Non è previsto supporto nativo per dispositivi mobile. Non sono richiesti requisiti hardware particolari oltre a quelli necessari per l'esecuzione di un browser moderno e per la connessione ai servizi API esterni.

### 2.5 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:** L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML, CSS, JavaScript), senza vincoli imposti sul framework front-end

adottato (VE-3.1). L'interazione con i modelli LLM (Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, forniti dall'azienda proponente) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI (VE-1.1). Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.

- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso principali.
- **Vincoli di Strumento e Rilascio:** Per la modellazione UML e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidchart**. Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

## 2.6 Assunzioni e dipendenze

Il corretto funzionamento delle funzionalità AI (riassunto, traduzione, riscrittura, Sei Cappellic, Distant Writing) dipende dalla disponibilità dei servizi LLM esterni configurati dall'utente tramite endpoint API compatibile con lo standard OpenAI. Il sistema non garantisce il funzionamento di tali funzionalità in assenza di connettività di rete o in caso di indisponibilità del servizio AI configurato.

## 3 Casi d'Uso

### 3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane — tipicamente uno studente — che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

## 3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

*Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.*

### 3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

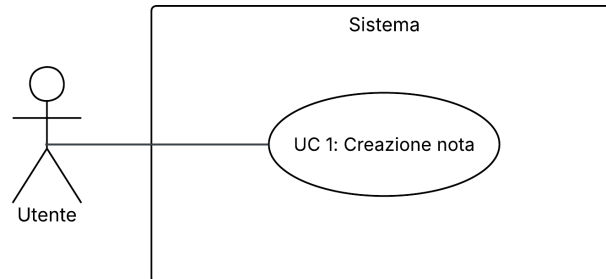


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
  2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
  3. L'utente inserisce il titolo desiderato.
  4. Il sistema crea una nuova nota associando il titolo inserito.
  5. Il sistema apre la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo associato è aperta e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova nota.

### 3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

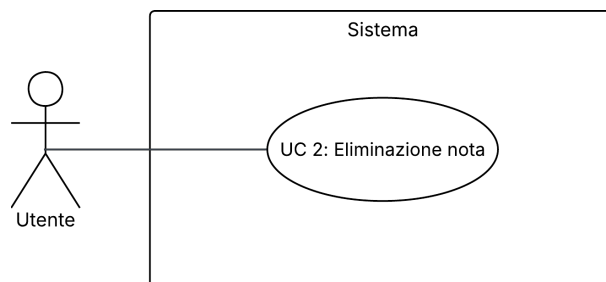


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
2. Il sistema richiede conferma.
3. L'utente conferma.
4. Il sistema elimina la nota.

- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.
- **Inclusioni:**
  - UC 2.1: Conferma eliminazione
- **Estensioni:**
  - UC 2.2: Annullamento eliminazione → Condizione: risposta negativa al dialogo di conferma.
  - UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione → Condizione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

### 3.2.3 UC 2.1: Conferma eliminazione

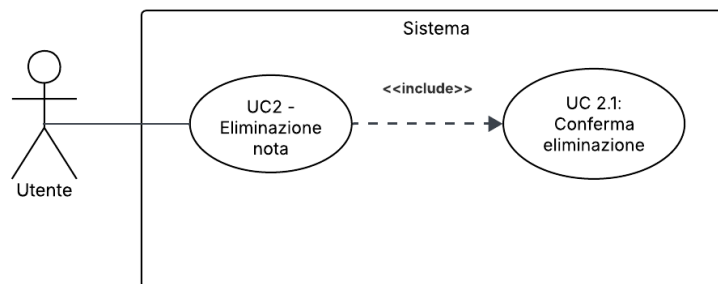


Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
  2. L'utente conferma l'operazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.
- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

### 3.2.4 UC 2.2: Annullamento eliminazione

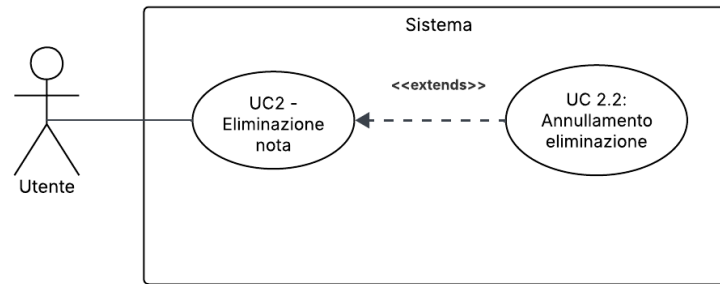


Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma eliminazione è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
  2. Il sistema chiude il dialogo senza apportare modifiche.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

### 3.2.5 UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione

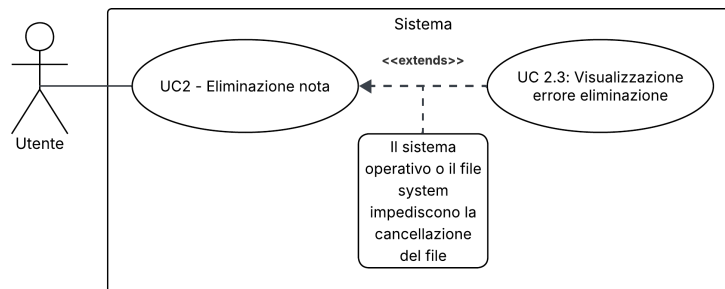


Figura 5: UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

### 3.2.6 UC 3: Scrittura testo nell'editor

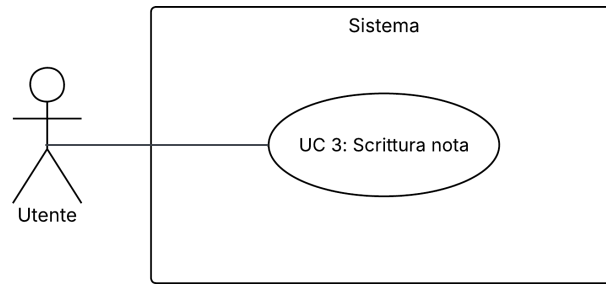


Figura 6: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente posiziona il cursore nell'area di testo.
  2. L'utente inserisce testo tramite tastiera.
  3. Il sistema aggiorna in tempo reale l'area di testo con il contenuto inserito.
  4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e, ove applicabile, nell'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire o modificare i contenuti testuali della nota.

### 3.2.7 UC 4: Copia testo

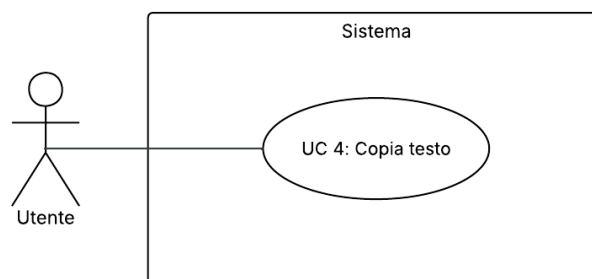


Figura 7: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando di copia.

2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

### 3.2.8 UC 5: Taglia testo

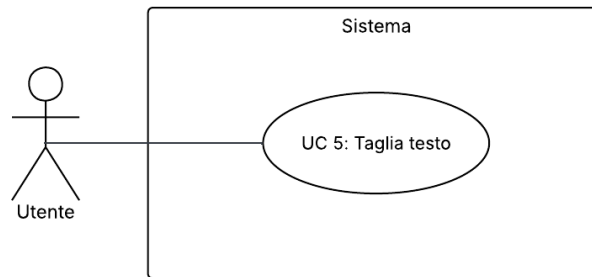


Figura 8: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando di taglio.
  2. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

### 3.2.9 UC 6: Incolla testo

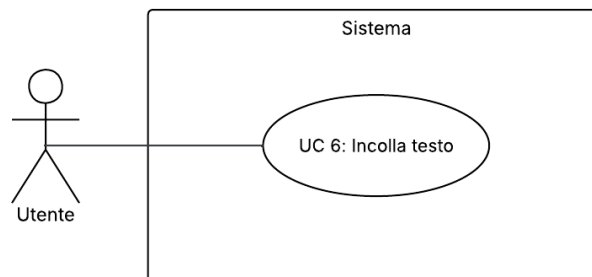


Figura 9: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
2. L'utente attiva il comando di incolla.
3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.

- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

### 3.2.10 UC 7: Attivazione grassetto

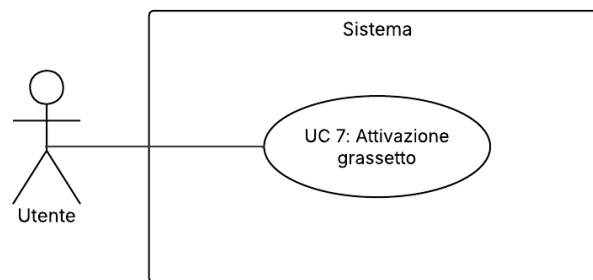


Figura 10: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione grassetto durante l'inserimento del testo.

### 3.2.11 UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato

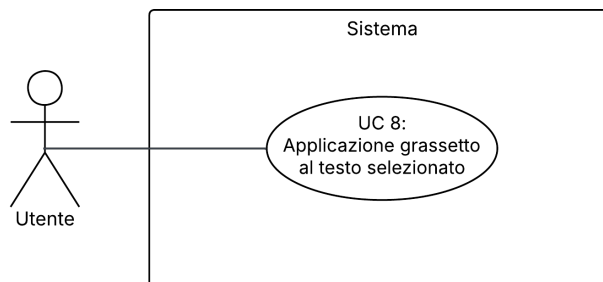


Figura 11: UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

### 3.2.12 UC 9: Disattivazione grassetto

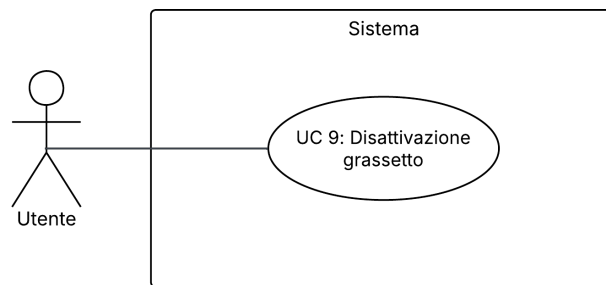


Figura 12: UC9 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

### 3.2.13 UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato

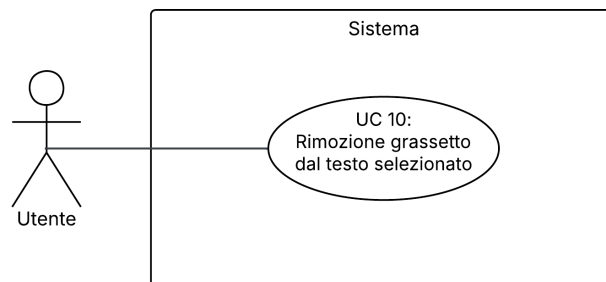


Figura 13: UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

### 3.2.14 UC 11: Attivazione corsivo

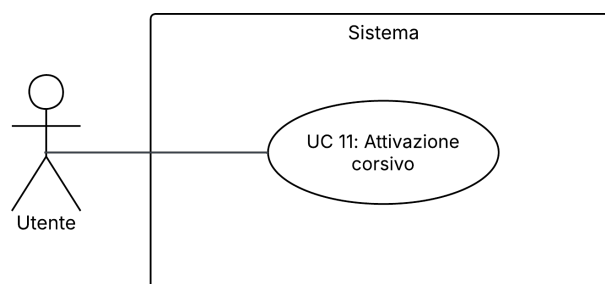


Figura 14: UC11 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione corsivo durante l'inserimento del testo.

### 3.2.15 UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato

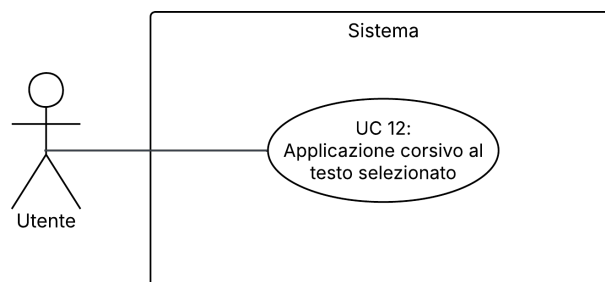


Figura 15: UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

### 3.2.16 UC 13: Disattivazione corsivo

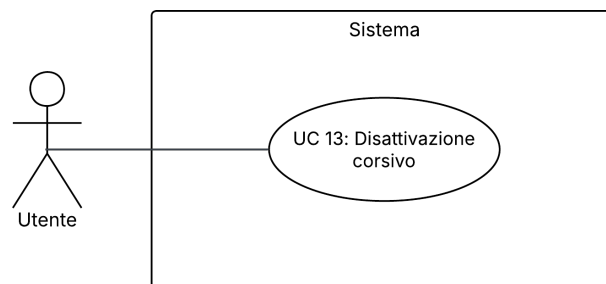


Figura 16: UC13 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

### 3.2.17 UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato

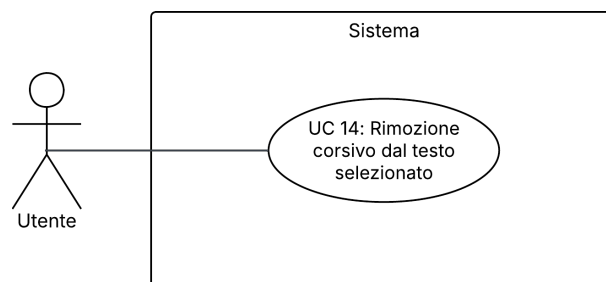


Figura 17: UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

### 3.2.18 UC 15: Attivazione sottolineato

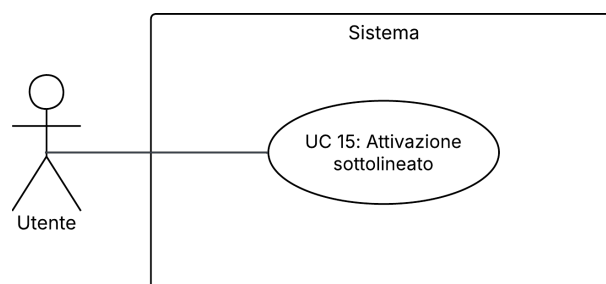


Figura 18: UC15 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione sottolineato durante l'inserimento del testo.

### 3.2.19 UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato

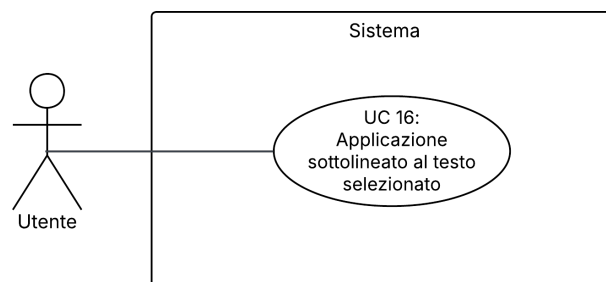


Figura 19: UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

### 3.2.20 UC 17: Disattivazione sottolineato

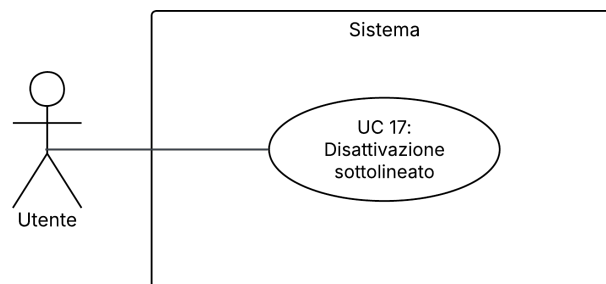


Figura 20: UC17 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

### 3.2.21 UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato



Figura 21: UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

### 3.2.22 UC 19: Attivazione barrato

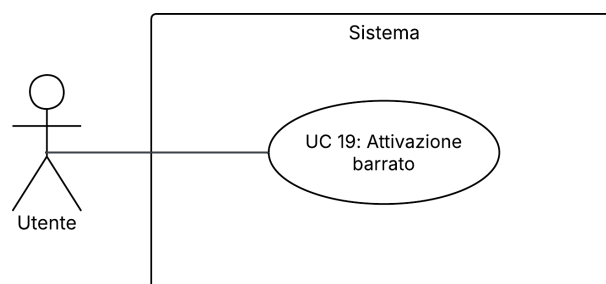


Figura 22: UC19 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione barrato durante l'inserimento del testo.

### 3.2.23 UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato

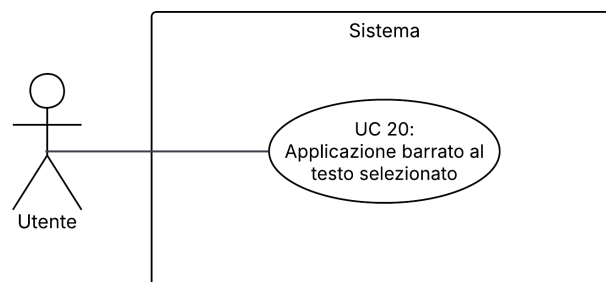


Figura 23: UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

### 3.2.24 UC 21: Disattivazione barrato

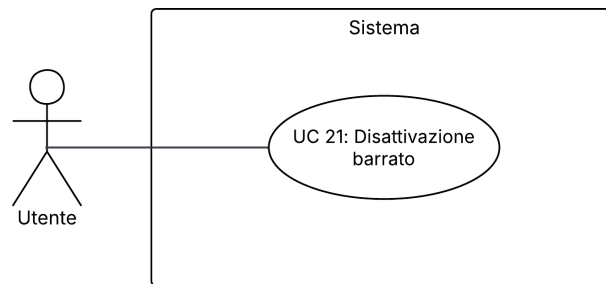


Figura 24: UC21 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

### 3.2.25 UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato

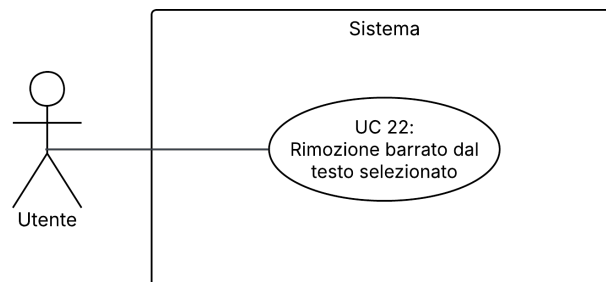


Figura 25: UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

### 3.2.26 UC 23: Attivazione formattazione citazione

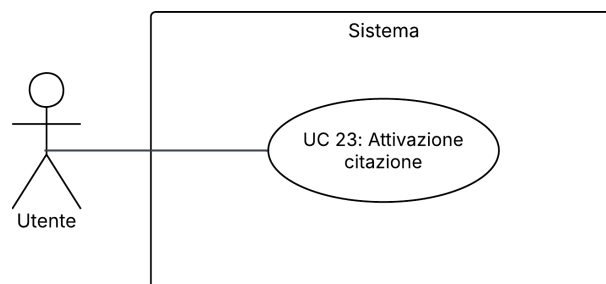


Figura 26: UC23 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

### 3.2.27 UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

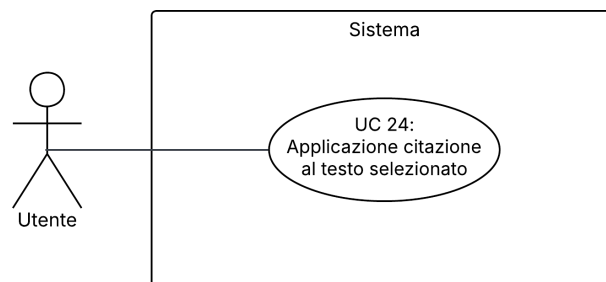


Figura 27: UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

### 3.2.28 UC 25: Disattivazione citazione

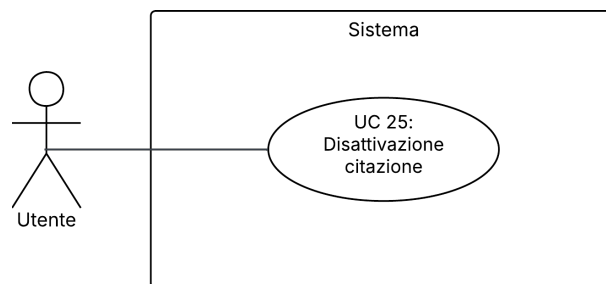


Figura 28: UC25 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità citazione.

### 3.2.29 UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

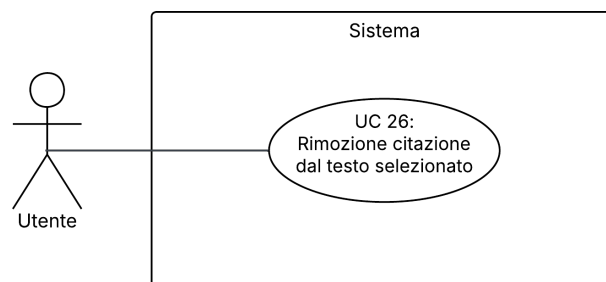


Figura 29: UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

### 3.2.30 UC 27: Inserimento titolo

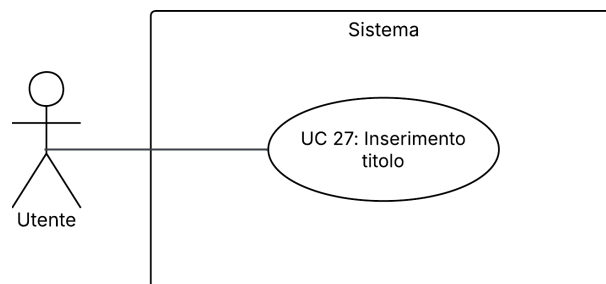


Figura 30: UC 27 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema abilita la modalità titolo.
  3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nel documento.

### 3.2.31 UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

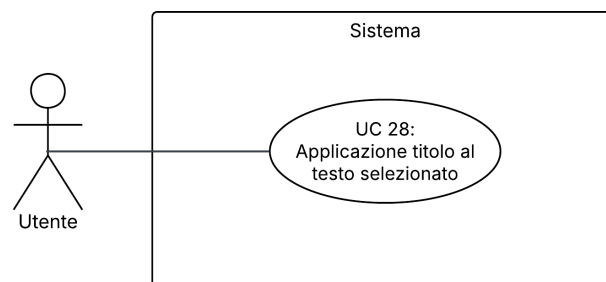


Figura 31: UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

### 3.2.32 UC 29: Disattivazione titolo

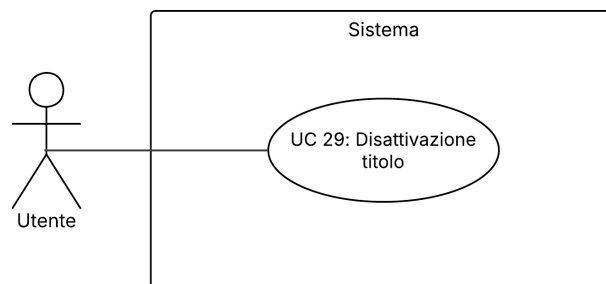


Figura 32: UC 29 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità titolo.

### 3.2.33 UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato

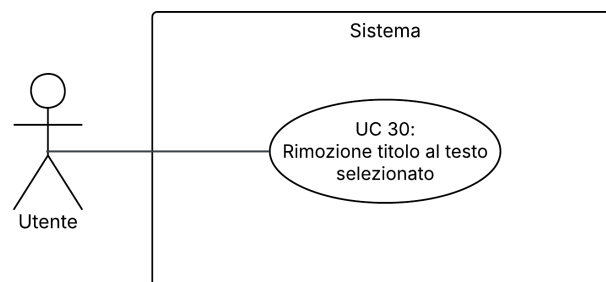


Figura 33: UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
  2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

### 3.2.34 UC 31: Inserimento link ipertestuale

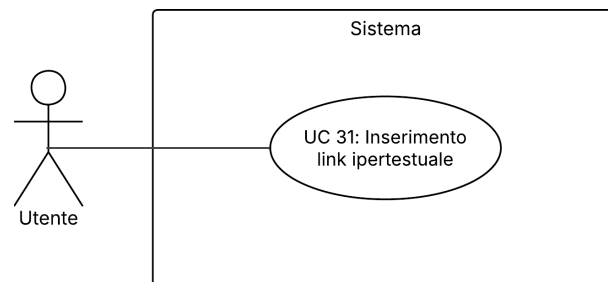


Figura 34: UC 31 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
  2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
  3. L'utente inserisce i dati richiesti.
  4. Il sistema crea il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nel documento.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nel documento.

### 3.2.35 UC 32: Modifica link

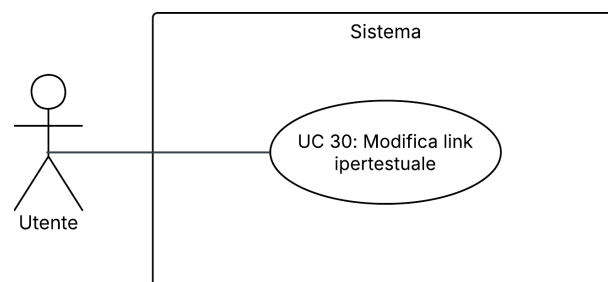


Figura 35: UC 32 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed è presente almeno un collegamento nel documento.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
  2. L'utente modifica i parametri del collegamento.
  3. Il sistema aggiorna il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta i nuovi parametri inseriti.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

### 3.2.36 UC 33: Rimozione link

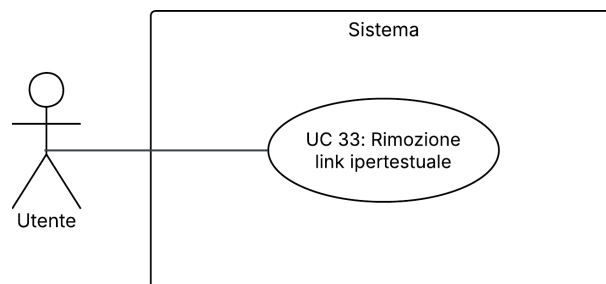


Figura 36: UC 33 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Un collegamento è presente nel documento ed è selezionato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona un collegamento.
  2. L'utente attiva il comando di rimozione.
  3. Il sistema elimina il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene rimosso dal documento.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

### 3.2.37 UC 34: Inserimento elenco

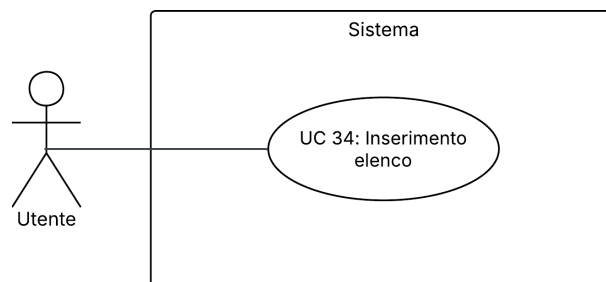


Figura 37: UC 34 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Elenco".
  2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco.
  3. L'utente seleziona il tipo di elenco desiderato (puntato o numerato).
  4. L'utente inserisce il contenuto dell'elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come elenco del tipo selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco nel documento.

### 3.2.38 UC 35: Modifica elenco

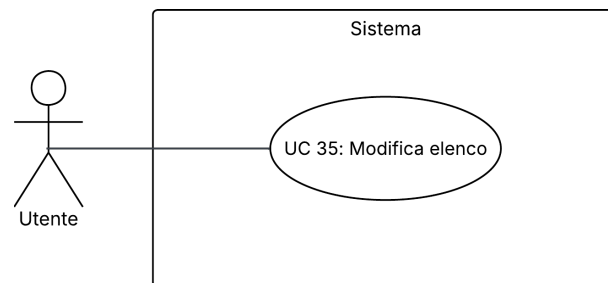


Figura 38: UC 35 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È presente almeno un elenco nel documento.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona un elenco esistente.
  2. L'utente modifica le proprietà dell'elenco.
  3. Il sistema aggiorna l'elenco.
- **Postcondizioni:** L'elenco presenta le nuove proprietà impostate.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un elenco esistente.

### 3.2.39 UC 36: Disattivazione elenco

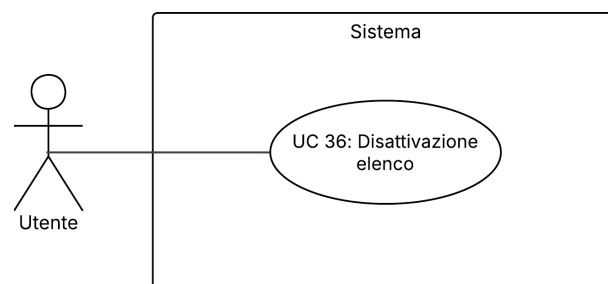


Figura 39: UC 36 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento elenco è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
  2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità di inserimento elenco.

### 3.2.40 UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

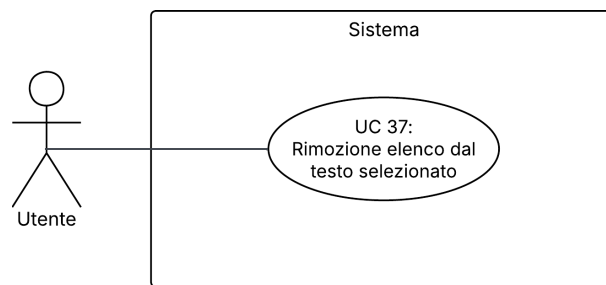


Figura 40: UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di elenco è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
  2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione elenco da testo esistente.

### 3.2.41 UC 38: Inserimento tabella

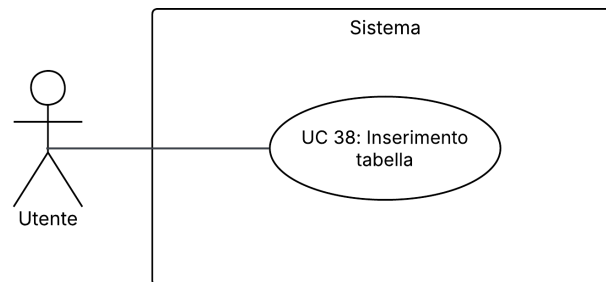


Figura 41: UC38 – Inserimento tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di inserimento tabella.
  2. Il sistema richiede il numero di righe e colonne.
  3. L'utente inserisce i parametri desiderati.
  4. Il sistema genera la struttura Markdown della tabella.
  5. Il sistema inserisce la tabella nell'editor.
- **Postcondizioni:** Nell'editor è presente una nuova tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire una tabella nella nota.
- **Estensioni:**
  - UC 38.1: Visualizzazione errore parametri tabella: parametri non validi al passo 3.

### 3.2.42 UC 38.1: Visualizzazione errore parametri tabella

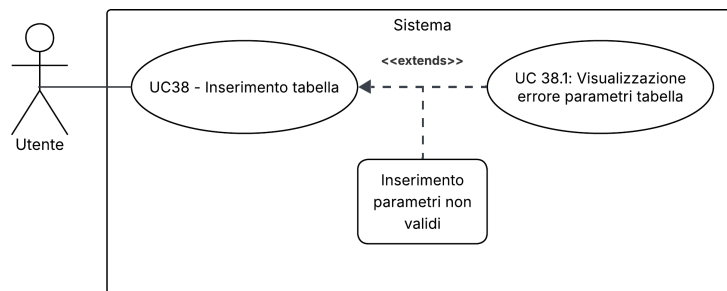


Figura 42: UC38.1 – Visualizzazione errore parametri tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la creazione di una tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva valori non validi per righe o colonne.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La tabella non viene generata.
- **Trigger:** Inserimento di parametri non validi.

### 3.2.43 UC 39: Modifica contenuto cella tabella

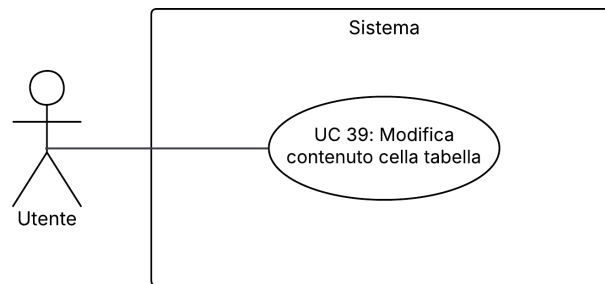


Figura 43: UC39 – Modifica contenuto cella tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una cella della tabella.
  2. L'utente inserisce o modifica il contenuto della cella.
  3. Il sistema aggiorna la struttura della tabella.
- **Postcondizioni:** Il contenuto della cella risulta aggiornato.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare una cella della tabella.

### 3.2.44 UC 40: Inserimento riga tabella

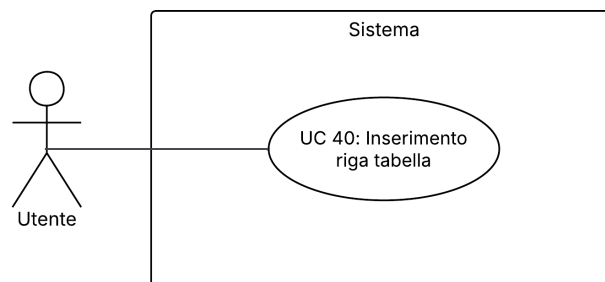


Figura 44: UC40 – Inserimento riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una riga della tabella.
  2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova riga.
  3. Il sistema aggiunge una nuova riga vuota alla tabella.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova riga.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una riga alla tabella.

### 3.2.45 UC 41: Eliminazione riga tabella

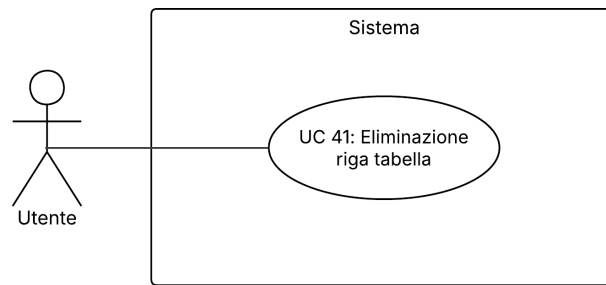


Figura 45: UC41 – Eliminazione riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella con almeno una riga.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una riga della tabella.
  2. L'utente richiede la rimozione della riga.
  3. Il sistema elimina la riga selezionata.
- **Postcondizioni:** La riga selezionata viene rimossa dalla tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una riga della tabella.

### 3.2.46 UC 42: Inserimento colonna tabella

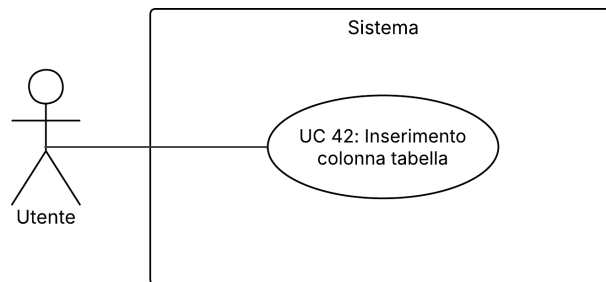


Figura 46: UC42 – Inserimento colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
  2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova colonna.
  3. Il sistema aggiunge una nuova colonna vuota alla tabella.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova colonna.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una colonna alla tabella.

### 3.2.47 UC 43: Eliminazione colonna tabella

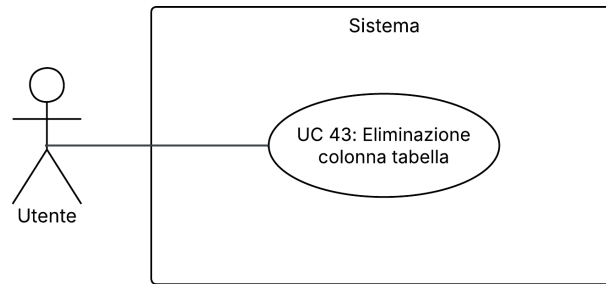


Figura 47: UC43 – Eliminazione colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella con almeno una colonna.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
  2. L'utente richiede la rimozione della colonna.
  3. Il sistema elimina la colonna selezionata.
- **Postcondizioni:** La colonna selezionata viene rimossa dalla tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una colonna della tabella.

### 3.2.48 UC 44: Eliminazione tabella

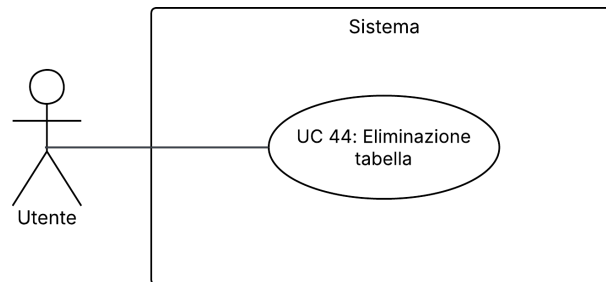


Figura 48: UC44 – Eliminazione tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la tabella.
  2. L'utente richiede la rimozione della tabella.
  3. Il sistema elimina la tabella dall'editor.
- **Postcondizioni:** La tabella viene rimossa dalla nota.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una tabella.

### 3.2.49 UC 45: Azione di Undo

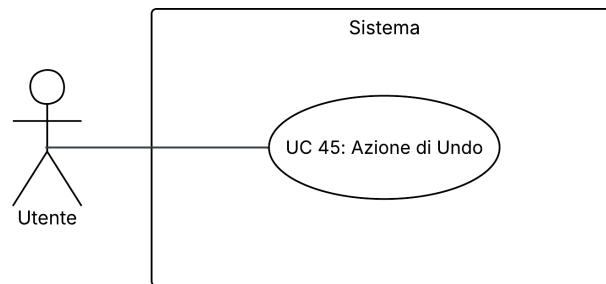


Figura 49: UC45 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Undo".
  2. Il sistema annulla l'ultima modifica effettuata.
- **Postcondizioni:** Il documento viene ripristinato allo stato precedente.
- **Trigger:** L'utente desidera annullare un'operazione eseguita.

### 3.2.50 UC 46: Azione di Redo

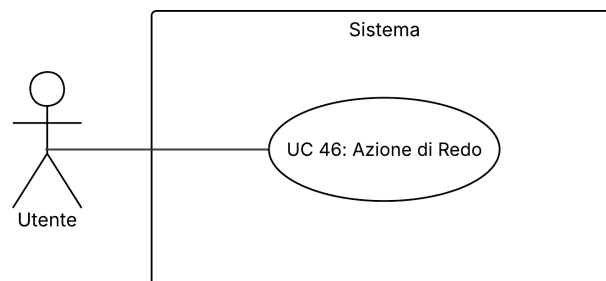


Figura 50: UC46 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È stata precedentemente eseguita almeno un'operazione di Undo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Redo".
  2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare una modifica annullata.

### 3.2.51 UC 47: Visualizzazione esclusiva Editor

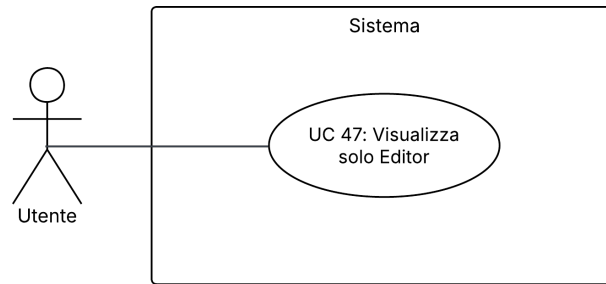


Figura 51: UC47 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor".
  2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'editor testuale.
- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla scrittura del documento.

### 3.2.52 UC 48: Visualizzazione esclusiva Render

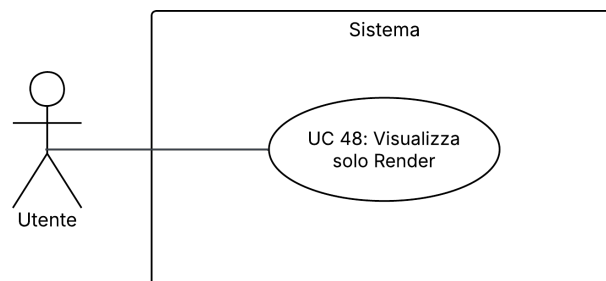


Figura 52: UC 48 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la modalità "Solo Render".
  2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'anteprima del documento renderizzato.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il risultato finale del documento.

### 3.2.53 UC 49: Visualizzazione Split View

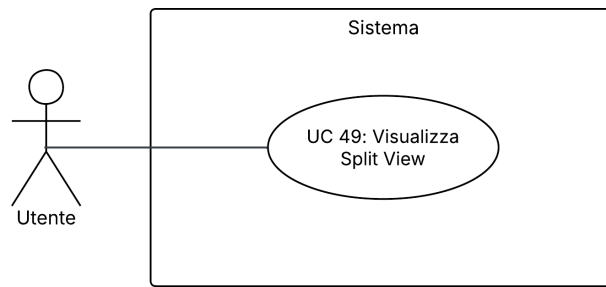


Figura 53: UC 49 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la modalità "Split View".
  2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il rendering del documento durante la modifica del contenuto.

### 3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

*Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.*

#### 3.3.1 UC 50: Generazione riassunto del testo

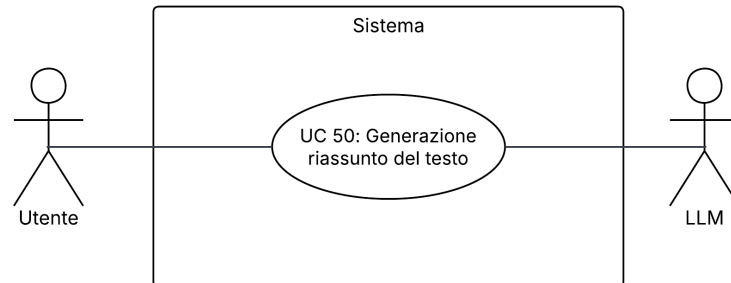


Figura 54: UC50 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L’utente richiede la generazione di un riassunto del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI genera il riassunto richiesto.
  4. Il sistema rende disponibile il riassunto generato all’utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riassunto del testo selezionato è disponibile all’utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 50.1: Visualizzazione errore generazione riassunto → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

#### 3.3.2 UC 50.1: Visualizzazione errore generazione riassunto

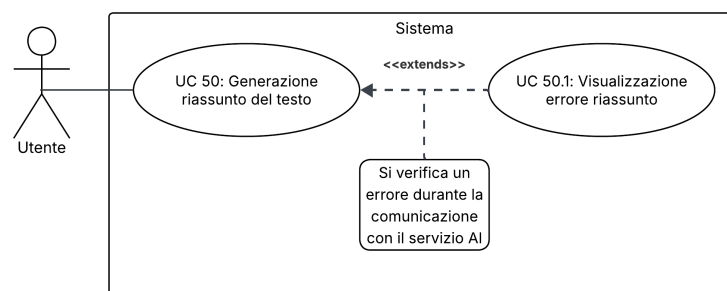


Figura 55: UC50.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione del riassunto.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione del riassunto.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione del riassunto.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.3 UC 51: Traduzione del testo

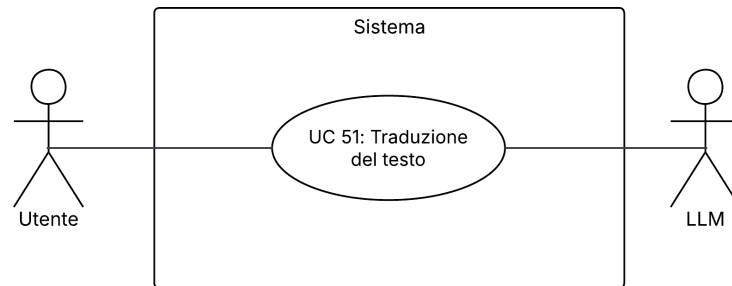


Figura 56: UC51 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato.
  2. L'utente seleziona la lingua di destinazione.
  3. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  4. Il servizio AI genera la traduzione richiesta.
  5. Il sistema rende disponibile il testo tradotto all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di traduzione del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera tradurre il testo selezionato in un'altra lingua.
- **Estensioni:**
  - UC 51.1: Visualizzazione errore traduzione testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.4 UC 51.1: Visualizzazione errore traduzione testo

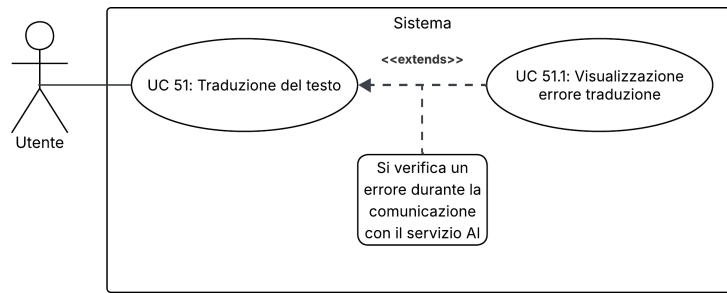


Figura 57: UC51.1 – Visualizzazione errore traduzione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione del testo.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di traduzione del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di traduzione del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.5 UC 52: Riscrittura del testo

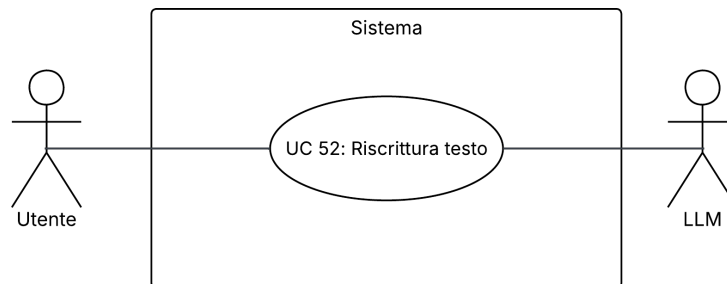


Figura 58: UC52 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la riscrittura del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI genera una nuova versione del testo.
  4. Il sistema rende disponibile il testo rielaborato all'utente, senza modificare il contenuto della nota.

- **Postcondizioni:** Una proposta di riscrittura del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera rielaborare il testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 52.1: Visualizzazione errore riscrittura testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.6 UC 52.1: Visualizzazione errore riscrittura testo

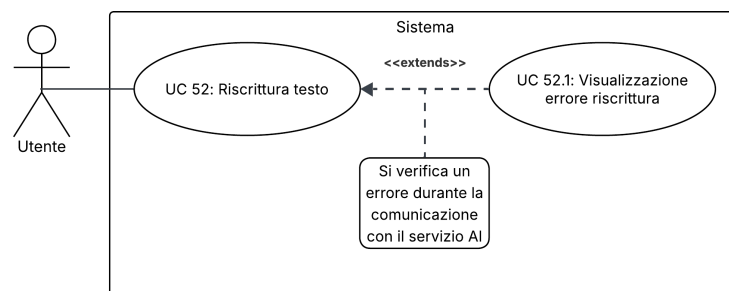


Figura 59: UC52.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura del testo.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di riscrittura del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di riscrittura del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.7 UC 53: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

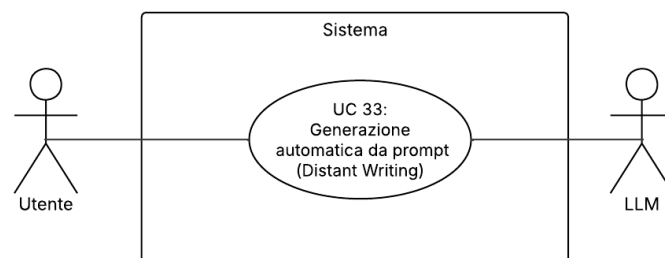


Figura 60: UC53 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce un prompt testuale.
  2. Il sistema invia il prompt al servizio AI.
  3. Il servizio AI genera il testo richiesto.
  4. Il sistema rende disponibile il testo generato all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di testo generata dal servizio AI è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera generare automaticamente un nuovo contenuto testuale.
- **Estensioni:**
  - UC 53.1: Visualizzazione errore generazione testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.8 UC 53.1: Visualizzazione errore generazione testo

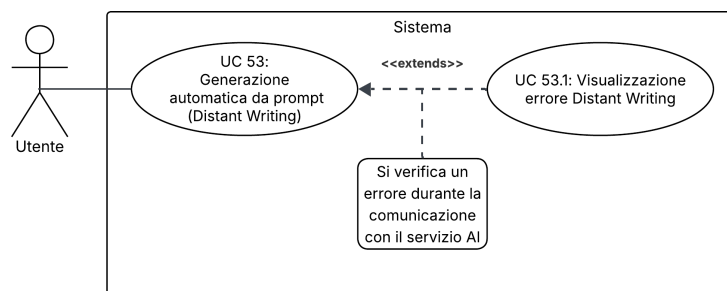


Figura 61: UC53.1 – Visualizzazione errore generazione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione testo (Distant Writing).
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.9 UC 54: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

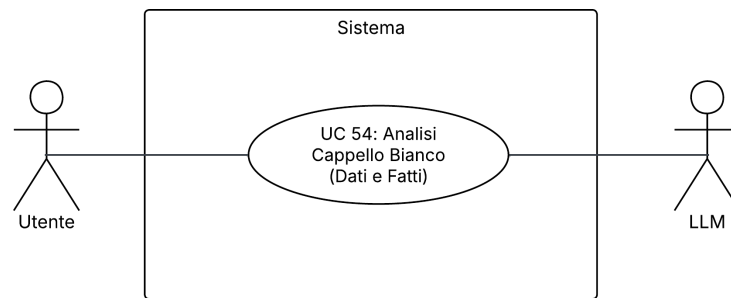


Figura 62: UC54 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Bianco.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI analizza informazioni oggettive, dati e lacune informative presenti nel testo.
  4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi oggettiva del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 54.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.10 UC 54.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

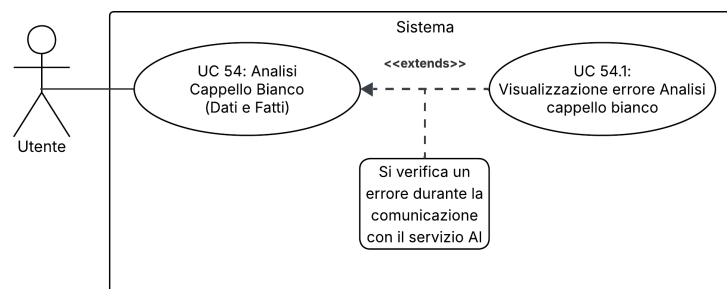


Figura 63: UC54.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Bianco.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.11 UC 55: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

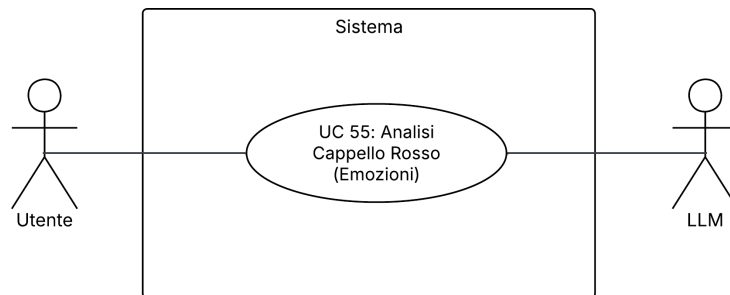


Figura 64: UC55 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Rosso.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI analizza emozioni, impressioni e reazioni trasmesse dal testo.
  4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi emotiva del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 55.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.12 UC 55.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

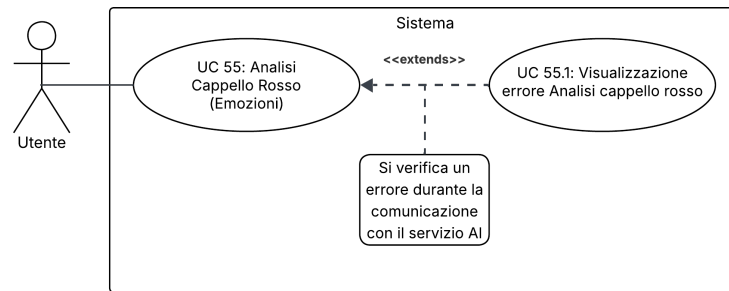


Figura 65: UC55.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Rosso.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.13 UC 56: Analisi Cappello Nero (Rischi)

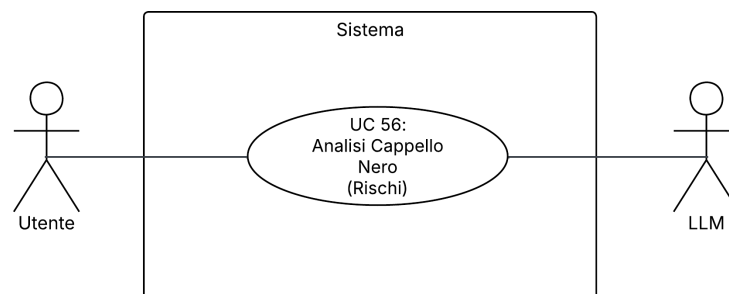


Figura 66: UC56 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L’utente richiede un’analisi del testo secondo il Cappello Nero.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI individua criticità, rischi e incongruenze presenti nel testo.
  4. Il sistema rende disponibile l’analisi generata all’utente, senza modificare il contenuto della nota.

- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi critica del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 56.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.14 UC 56.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

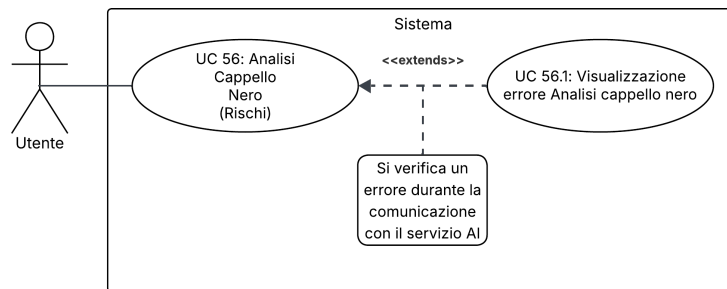


Figura 67: UC56.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Nero.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.15 UC 57: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

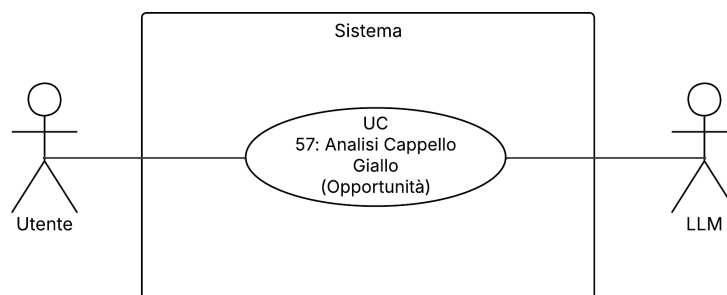


Figura 68: UC57 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Giallo.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI evidenzia vantaggi, benefici e opportunità presenti nel testo.
  4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi positiva del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 57.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.16 UC 57.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

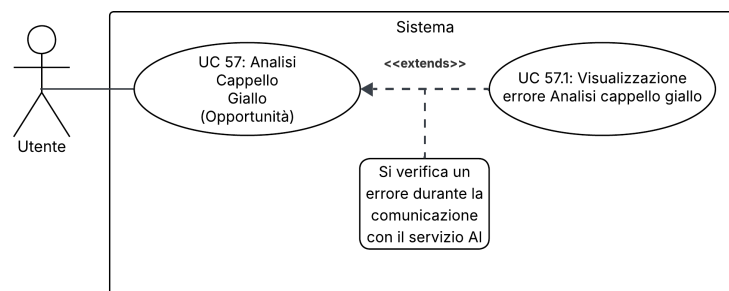


Figura 69: UC57.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Giallo.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.17 UC 58: Analisi Cappello Verde (Creatività)

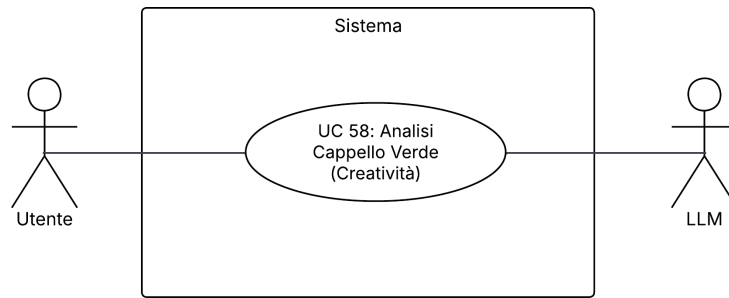


Figura 70: UC58 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Verde.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI propone idee alternative, spunti creativi e possibili innovazioni relative al contenuto selezionato.
  4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi creativa del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative sul testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 58.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.18 UC 58.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

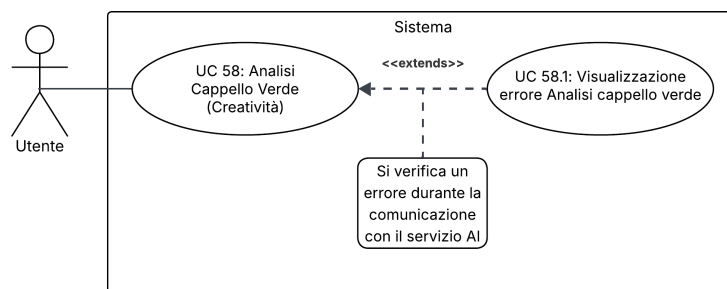


Figura 71: UC58.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Verde.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.19 UC 59: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

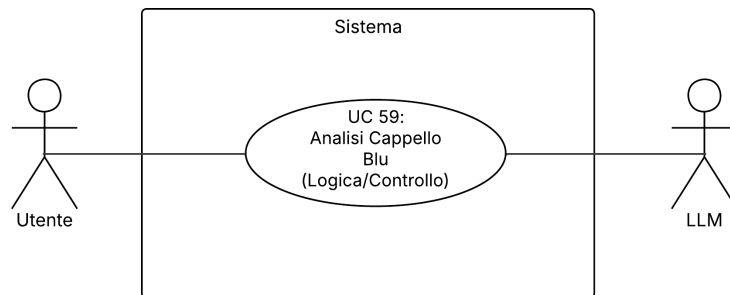


Figura 72: UC59 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Blu.
  2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI valuta la struttura logica, la coerenza del ragionamento e l'organizzazione complessiva del testo.
  4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente, senza modificare il contenuto della nota.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riorganizzazione logica e strutturale del testo selezionato è disponibile all'utente; il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.
- **Estensioni:**
  - UC 59.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.20 UC 59.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

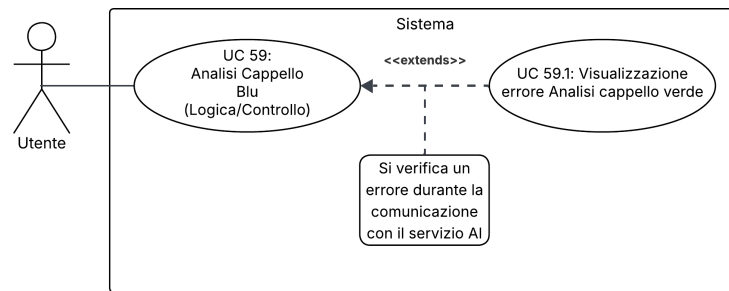


Figura 73: UC59.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Blu.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.21 UC 60: Accettazione proposta AI

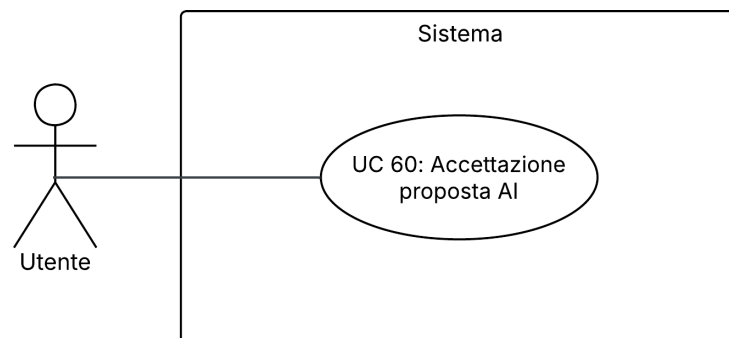


Figura 74: UC60 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall’AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
  1. L’utente accetta la proposta generata.
  2. Il sistema applica la proposta AI aggiornando il contenuto dell’editor.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell’editor viene aggiornato con il testo generato dall’AI.
- **Trigger:** L’utente ritiene valida la proposta generata dall’AI.

### 3.3.22 UC 61: Rifiuto proposta AI

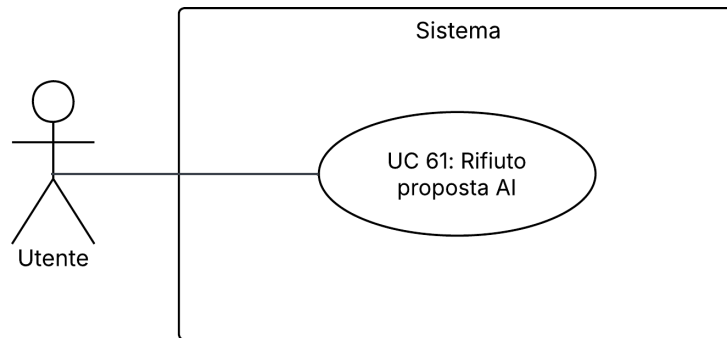


Figura 75: UC61 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente rifiuta la proposta generata.
  2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non ritiene valida la proposta generata dall'AI.

### 3.3.23 UC 62: Rigenerazione proposta AI

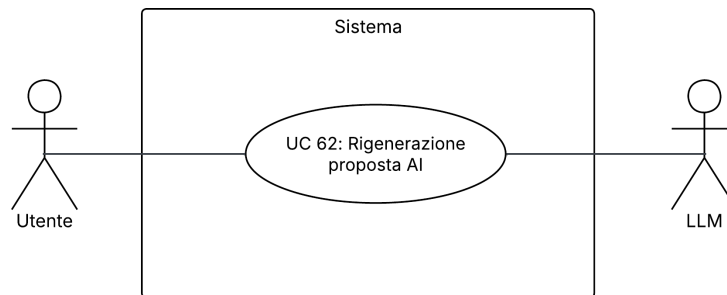


Figura 76: UC62 – Rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la rigenerazione della proposta.
  2. Il sistema invia nuovamente la richiesta al servizio AI.
  3. Il servizio AI genera una nuova proposta.
  4. Il sistema sostituisce la proposta precedente con quella nuova.

- **Postcondizioni:** Una nuova proposta AI viene visualizzata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una versione alternativa della proposta generata.
- **Estensioni:**
  - UC 62.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.24 UC 62.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

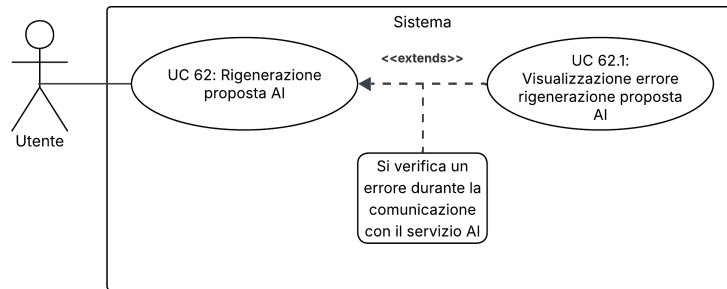


Figura 77: UC62.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Scenario Principale:**
  1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
  2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento della rigenerazione.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

### 3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

*Importazione, esportazione e persistenza delle note.*

#### 3.4.1 UC 63: Salvataggio della nota in formato Markdown

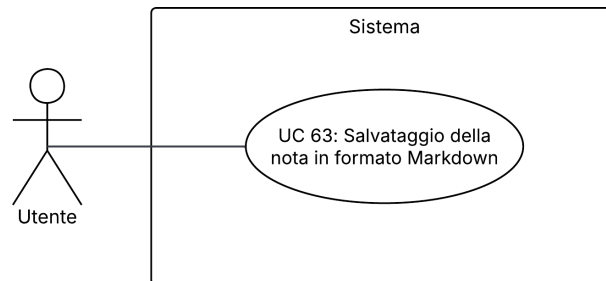


Figura 78: UC63 – Salvataggio della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio della nota.
  2. Il sistema genera un file Markdown contenente il contenuto della nota corrente.
  3. Il sistema avvia il salvataggio del file sul dispositivo dell'utente.
- **Postcondizioni:** Una copia locale della nota viene salvata sul dispositivo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera salvare localmente la nota corrente.
- **Estensioni:**
  - UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di salvataggio.

#### 3.4.2 UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio

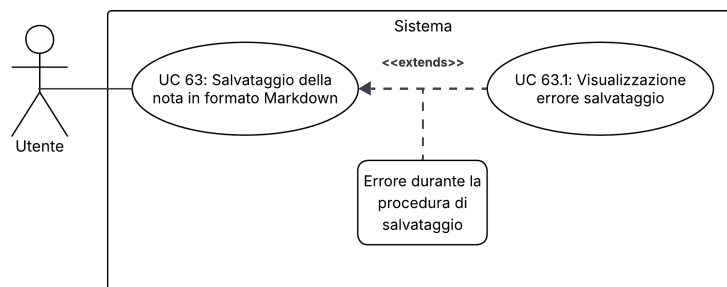


Figura 79: UC63.1 – Visualizzazione errore salvataggio

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio della nota.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** Il file non viene salvato.

- **Trigger:** Errore durante la procedura di salvataggio.

### 3.4.3 UC 64: Importazione di una nota locale

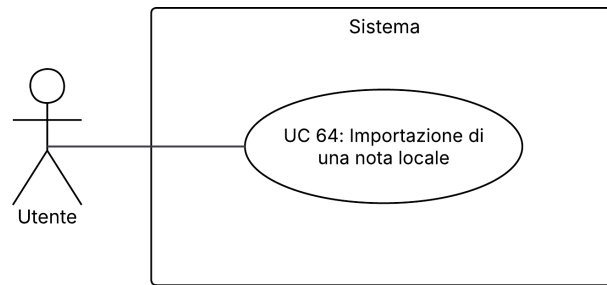


Figura 80: UC64 – Importazione di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la funzione di importazione nota.
2. L'utente seleziona un file Markdown dal proprio dispositivo.
3. Il sistema verifica la compatibilità del file selezionato.
4. Il sistema importa il contenuto della nota nell'editor.

- **Postcondizioni:** La nota importata è aperta nell'editor.

- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata localmente.

- **Estensioni:**

- UC 64.1: Visualizzazione errore formato file → Condizione: il file selezionato non è compatibile o è corrotto.

### 3.4.4 UC 64.1: Visualizzazione errore formato file

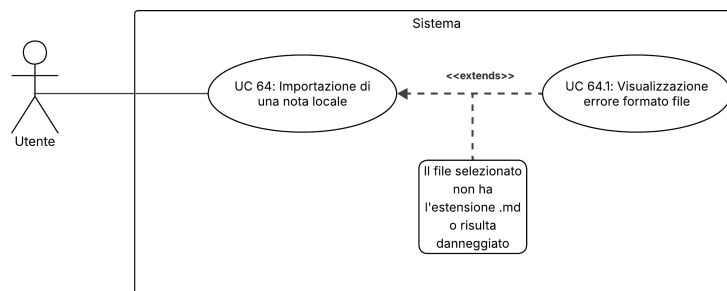


Figura 81: UC64.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di importazione.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva un file incompatibile o corrotto.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** La nota non viene importata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un file non valido.

### 3.4.5 UC 65: Esportazione della nota

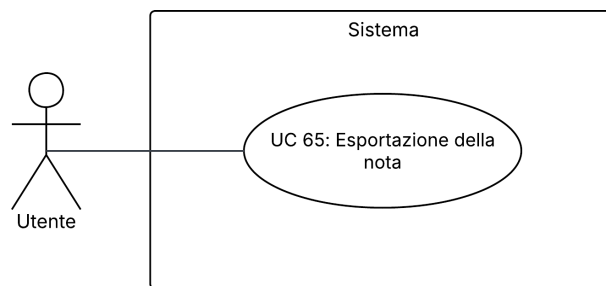


Figura 82: UC65 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
  2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, JSON o HTML).
  3. Il sistema converte la nota nel formato selezionato.
  4. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota nel formato selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente.
- **Estensioni:**
  - UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di esportazione.

### 3.4.6 UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione

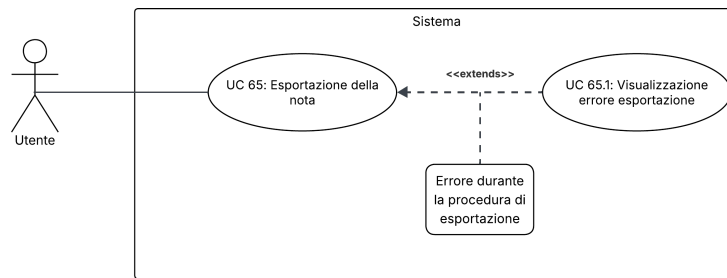


Figura 83: UC65.1 – Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** L'esportazione non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di esportazione.

### 3.4.7 UC 66: (Opzionale) Registrazione utente

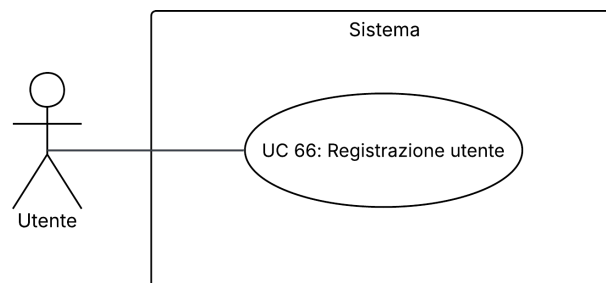


Figura 84: UC66 – Registrazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e il servizio di persistenza remota è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di registrazione.
  2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
  3. L'utente inserisce le informazioni richieste (es. email e password).
  4. Il sistema valida i dati inseriti.
  5. Il sistema crea il nuovo account utente.
  6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.

- **Postcondizioni:** L'account utente viene creato correttamente.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità di sincronizzazione remota.
- **Estensioni:**
  - UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione → Condizione: email non valida o già registrata al passo 4.
  - UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione → Condizione: password non conforme ai requisiti al passo 4.

### 3.4.8 UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione

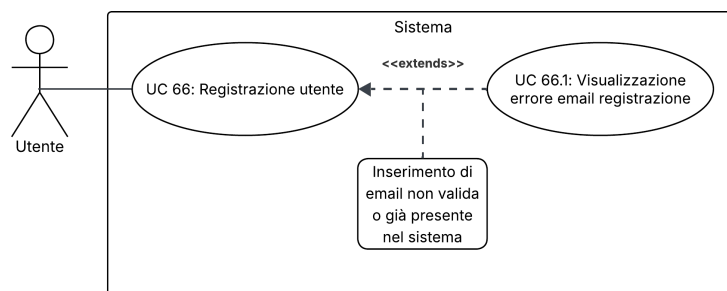


Figura 85: UC66.1 – Visualizzazione errore email registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva che l'email inserita non è valida oppure è già associata a un account esistente.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di email non valida o già presente nel sistema.

### 3.4.9 UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione

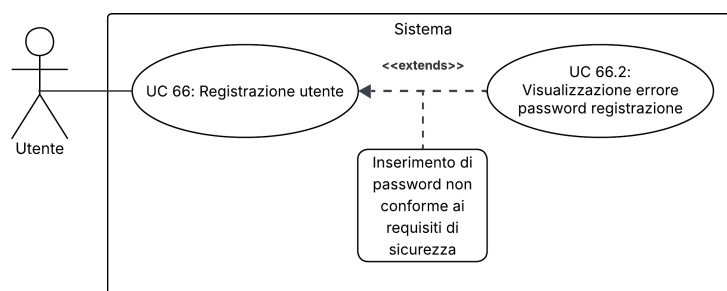


Figura 86: UC66.2 – Visualizzazione errore password registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva che la password inserita non soddisfa i requisiti minimi previsti.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza.

### 3.4.10 UC 67: (Opzionale) Autenticazione utente

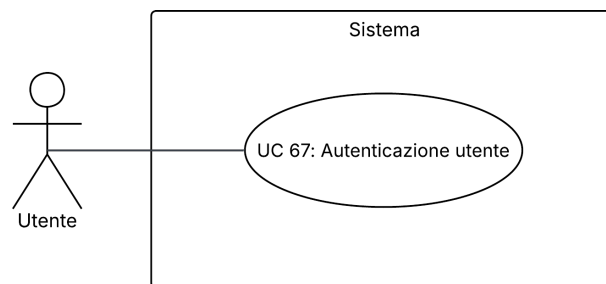


Figura 87: UC67 – Autenticazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un account registrato.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di accesso.
  2. Il sistema mostra il modulo di autenticazione.
  3. L'utente inserisce le proprie credenziali.
  4. Il sistema verifica le credenziali inserite.
  5. Il sistema autentica l'utente e abilita le funzionalità di persistenza remota.
- **Postcondizioni:** L'utente risulta autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità remote.
- **Estensioni:**
  - UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione → Condizione: credenziali non valide al passo 4.

### 3.4.11 UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione

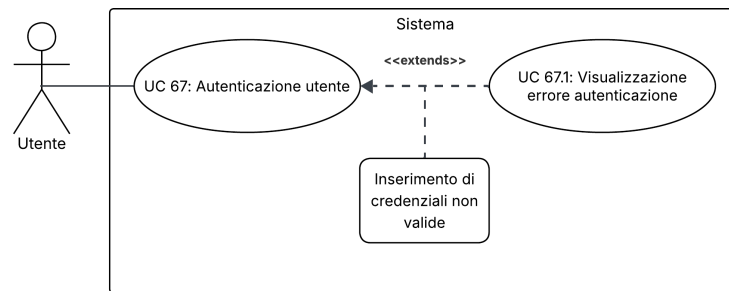


Figura 88: UC67.1 – Visualizzazione errore autenticazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono corrette.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'utente non viene autenticato.
- **Trigger:** Inserimento di credenziali non valide.

### 3.4.12 UC 68: (Opzionale) Logout utente

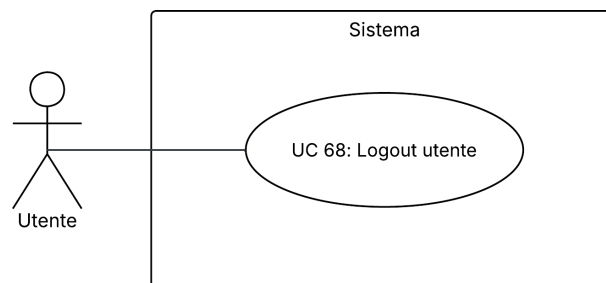


Figura 89: UC68 – Logout utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di logout.
  2. Il sistema termina la sessione utente autenticata.
  3. Il sistema disabilita le funzionalità di persistenza remota.
  4. Il sistema riporta l'utente alla modalità non autenticata.
- **Postcondizioni:** L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare la sessione autenticata.

### 3.4.13 UC 69: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate

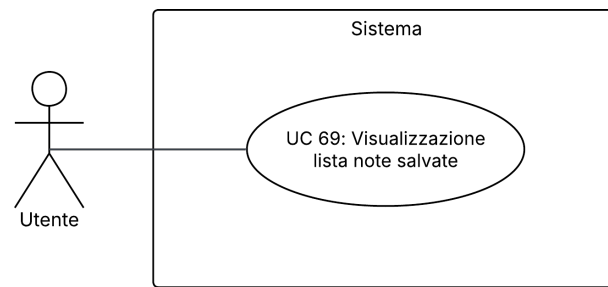


Figura 90: UC69 – Visualizzazione lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e il servizio remoto è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente accede alla sezione delle note sincronizzate.
  2. Il sistema recupera le note associate all'account dell'utente.
  3. Il sistema mostra l'elenco delle note, presentando per ciascuna:
    - il titolo della nota;
    - la data di ultima modifica;
    - un'anteprima del contenuto.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista delle proprie note remote con le relative informazioni.
- **Trigger:** L'utente desidera consultare le note salvate nello spazio remoto.
- **Estensioni:**
  - UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note remote → Condizione: errore durante il recupero delle note al passo 2.

### 3.4.14 UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note

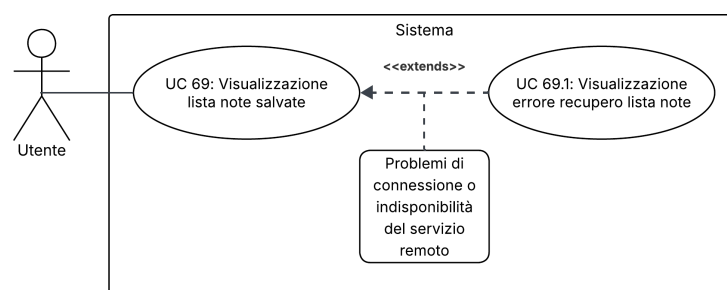


Figura 91: UC69.1 – Visualizzazione errore recupero lista note

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero delle note remote.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante il recupero delle note associate all'utente.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** La lista delle note non viene visualizzata.

- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

### 3.4.15 UC 70: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto

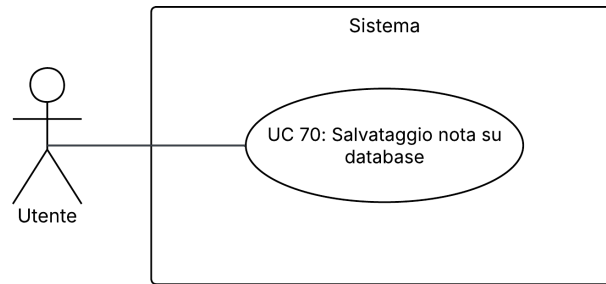


Figura 92: UC70 – Salvataggio nota su spazio remoto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e una nota è aperta nell'editor.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio remoto.
2. Il sistema sincronizza il contenuto della nota con lo spazio remoto associato all'utente.
3. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.

- **Postcondizioni:** La nota viene salvata nello spazio remoto dell'utente.

- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare la nota corrente.

- **Estensioni:**

- UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota → Condizione: errore di sincronizzazione al passo 2.

### 3.4.16 UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota

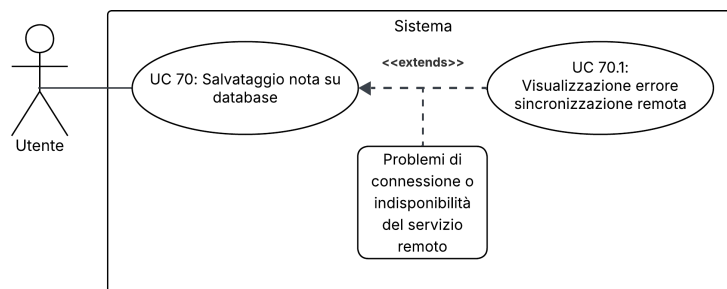


Figura 93: UC70.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio remoto della nota.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema rileva un errore durante la sincronizzazione della nota.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata nello spazio remoto.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

### 3.4.17 UC 71: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate

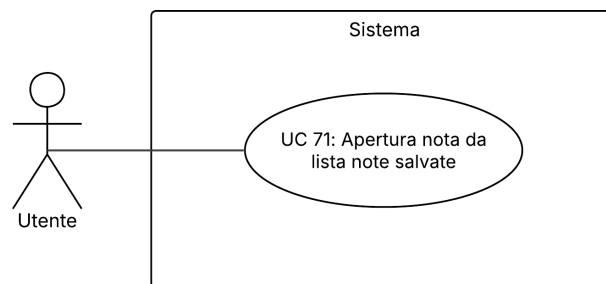


Figura 94: UC71 – Apertura nota da lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e la lista delle note salvate è disponibile.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una nota dalla lista delle note salvate.
  2. Il sistema recupera il contenuto della nota selezionata.
  3. Il sistema carica la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nello spazio remoto.
- **Estensioni:**
  - UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota → Condizione: errore durante il recupero della nota al passo 2.

### 3.4.18 UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota

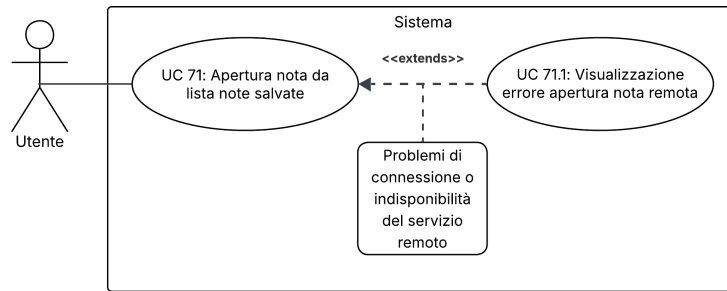


Figura 95: UC71.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero della nota remota.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema non riesce a recuperare la nota selezionata.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

## 4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

### 4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

| Codice        | Importanza   | Descrizione                                                                                                                        | UC, Fonti                                                   |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>R1-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la creazione di una nuova nota, richiedendo l'inserimento di un titolo prima dell'apertura nell'editor. | <u>UC1</u> , Capitola-<br>to                                |
| <b>R2-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'eliminazione di una nota previa conferma esplicita da parte dell'utente.                              | <u>UC2</u> , <u>UC2.1</u> ,<br><u>UC2.2</u> ,<br>Capitolato |
| <b>R3-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore tecnico durante l'eliminazione di una nota, mantenendo la nota invariata.    | <u>UC2.3</u> , Analisi<br>del dominio                       |
| <b>R4-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la scrittura libera di testo nell'editor tramite tastiera.                                              | <u>UC3</u> , Capitola-<br>to                                |
| <b>R5-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la copia di una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema.                                 | <u>UC4</u> , Analisi<br>del dominio                         |
| <b>R6-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere di tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e copiandola negli appunti.     | <u>UC5</u> , Analisi<br>del dominio                         |
| <b>R7-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere di incollare il contenuto degli appunti nella posizione corrente del cursore.                           | <u>UC6</u> , Analisi<br>del dominio                         |
| <b>R8-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione grassetto per il testo digitato successivamente.                      | <u>UC7</u> , Capitola-<br>to, VE-5.1                        |

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                         | UC, Fonti                             |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>R9-F-O</b>  | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione grassetto a una porzione di testo già selezionata.    | <u>UC8</u> , Capitola-<br>to, VE-5.1  |
| <b>R10-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione grassetto durante la digitazione.                  | <u>UC9</u> , Capitola-<br>to          |
| <b>R11-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione grassetto da una porzione di testo selezionata.         | <u>UC10</u> , Capito-<br>lato         |
| <b>R12-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione corsivo per il testo digitato successivamente.         | <u>UC11</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R13-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione corsivo a una porzione di testo già selezionata.      | <u>UC12</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R14-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione corsivo durante la digitazione.                    | <u>UC13</u> , Capito-<br>lato         |
| <b>R15-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione corsivo da una porzione di testo selezionata.           | <u>UC14</u> , Capito-<br>lato         |
| <b>R16-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione sottolineato per il testo digitato successivamente.    | <u>UC15</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R17-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione sottolineato a una porzione di testo già selezionata. | <u>UC16</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R18-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione sottolineato durante la digitazione.               | <u>UC17</u> , Capito-<br>lato         |
| <b>R19-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione sottolineato da una porzione di testo selezionata.      | <u>UC18</u> , Capito-<br>lato         |
| <b>R20-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione barrato per il testo digitato successivamente.         | <u>UC19</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R21-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione barrato a una porzione di testo già selezionata.      | <u>UC20</u> , Capito-<br>lato, VE-5.1 |
| <b>R22-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione barrato durante la digitazione.                    | <u>UC21</u> , Capito-<br>lato         |

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                | UC, Fonti                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>R23-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione barrato da una porzione di testo selezionata.                                  | <u>UC22</u> , Capitolo         |
| <b>R24-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione citazione (block-quote) per il testo digitato successivamente.                | <u>UC23</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R25-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione citazione a una porzione di testo già selezionata.                           | <u>UC24</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R26-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione citazione durante la digitazione.                                         | <u>UC25</u> , Capitolo         |
| <b>R27-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione citazione da una porzione di testo selezionata.                                | <u>UC26</u> , Capitolo         |
| <b>R28-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di intestazioni Markdown (livelli H1-H6) per il testo digitato successivamente.                   | <u>UC27</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R29-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione intestazione a una riga di testo già selezionata.                            | <u>UC28</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R30-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione intestazione durante la digitazione.                                      | <u>UC29</u> , Capitolo         |
| <b>R31-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione intestazione da una riga di testo selezionata, ripristinando il testo normale. | <u>UC30</u> , Capitolo         |
| <b>R32-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di un link ipertestuale con testo di visualizzazione e URL.                                       | <u>UC31</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R33-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la modifica di un link ipertestuale esistente.                                                                  | <u>UC32</u> , Capitolo         |
| <b>R34-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione di un link ipertestuale, mantenendo il testo di visualizzazione come testo normale.                | <u>UC33</u> , Capitolo         |
| <b>R35-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di un elenco puntato o numerato.                                                                  | <u>UC34</u> , Capitolo, VE-5.1 |
| <b>R36-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la modifica di un elenco esistente.                                                                             | <u>UC35</u> , Capitolo         |

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                                                         | UC, Fonti                                        |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>R37-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la disattivazione dell'elenco durante la digitazione.                                                                                                    | <u>UC36</u> , Capitolato                         |
| <b>R38-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione elenco da una porzione di testo selezionata, ripristinando il testo normale.                                            | <u>UC37</u> , Capitolato                         |
| <b>R39-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di una tabella Markdown specificando numero di righe e colonne; i parametri non validi devono essere segnalati con un messaggio di errore. | <u>UC38</u> , <u>UC38.1</u> , Capitolato, VE-5.1 |
| <b>R40-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la modifica del contenuto di una cella di una tabella esistente.                                                                                         | <u>UC39</u> , Capitolato                         |
| <b>R41-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova riga in una tabella esistente.                                                                                                | <u>UC40</u> , Capitolato                         |
| <b>R42-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'eliminazione di una riga da una tabella esistente.                                                                                                     | <u>UC41</u> , Capitolato                         |
| <b>R43-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova colonna in una tabella esistente.                                                                                             | <u>UC42</u> , Capitolato                         |
| <b>R44-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'eliminazione di una colonna da una tabella esistente.                                                                                                  | <u>UC43</u> , Capitolato                         |
| <b>R45-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'eliminazione di un'intera tabella dal documento.                                                                                                       | <u>UC44</u> , Capitolato                         |
| <b>R46-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'annullamento dell'ultima modifica apportata al documento (Undo).                                                                                       | <u>UC45</u> , Analisi del dominio                |
| <b>R47-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere il ripristino dell'ultima modifica annullata (Redo).                                                                                                     | <u>UC46</u> , Analisi del dominio                |
| <b>R48-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'area di scrittura Markdown (Solo Editor).                                                                              | <u>UC47</u> , Capitolato                         |
| <b>R49-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'anteprima formattata (Solo Render).                                                                                    | <u>UC48</u> , Capitolato                         |
| <b>R50-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la visualizzazione affiancata di editor e anteprima (Split View).                                                                                        | <u>UC49</u> , Capitolato                         |

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                                  | UC, Fonti                           |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>R51-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la generazione di un riassunto del testo selezionato tramite LLM.                                 | <u>UC50</u> , Capitolato            |
| <b>R52-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante il riassunto.             | <u>UC50.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R53-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la traduzione del testo selezionato nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo tramite LLM.        | <u>UC51</u> , Capitolato, VE-5.2    |
| <b>R54-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la traduzione.            | <u>UC51.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R55-F-D</b> | Desiderabile | Il sistema dovrebbe supportare la traduzione in Tedesco tramite LLM come estensione facoltativa.                             | <u>UC51</u> , VE-5.2                |
| <b>R56-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la riscrittura del testo selezionato tramite LLM.                                                 | <u>UC52</u> , Capitolato            |
| <b>R57-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la riscrittura.           | <u>UC52.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R58-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere la generazione di testo a partire da un prompt utente (Distant Writing) tramite LLM.              | <u>UC53</u> , Capitolato            |
| <b>R59-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la generazione da prompt. | <u>UC53.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R60-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Bianco (dati e fatti).    | <u>UC54</u> , Capitolato            |
| <b>R61-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Bianco.                                  | <u>UC54.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R62-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Rosso (emozioni).         | <u>UC55</u> , Capitolato            |
| <b>R63-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Rosso.                                   | <u>UC55.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R64-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Nero (rischi).            | <u>UC56</u> , Capitolato            |

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                                   | UC, Fonti                                         |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>R65-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Nero.                                                                     | <u>UC56.1</u> , Analisi del dominio               |
| <b>R66-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Giallo (opportunità).                                      | <u>UC57</u> , Capitolato                          |
| <b>R67-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Giallo.                                                                   | <u>UC57.1</u> , Analisi del dominio               |
| <b>R68-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Verde (creatività).                                        | <u>UC58</u> , Capitolato                          |
| <b>R69-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Verde.                                                                    | <u>UC58.1</u> , Analisi del dominio               |
| <b>R70-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Blu (logica/controllo).                                    | <u>UC59</u> , Capitolato                          |
| <b>R71-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Blu.                                                                      | <u>UC59.1</u> , Analisi del dominio               |
| <b>R72-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere all'utente di accettare la proposta generata dall'AI, inserendola nel documento.                                                   | <u>UC60</u> , Capitolato, VE-3.2                  |
| <b>R73-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere all'utente di rifiutare la proposta generata dall'AI, mantenendo il documento invariato.                                           | <u>UC61</u> , Capitolato, VE-3.2                  |
| <b>R74-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere all'utente di richiedere la rigenerazione di una proposta AI non soddisfacente; deve notificare in caso di errore.                 | <u>UC62</u> , <u>UC62.1</u> , Analisi del dominio |
| <b>R75-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente in un file .md nel file system locale; deve notificare in caso di errore.                       | <u>UC63</u> , <u>UC63.1</u> , Capitolato          |
| <b>R76-F-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve permettere il caricamento di un file .md esistente dal file system locale nell'editor; deve notificare in caso di file non valido o corrotto. | <u>UC64</u> , <u>UC64.1</u> , Capitolato          |

| Codice          | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                                                          | UC, Fonti                                                                           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R77-F-O</b>  | Obbligatorio | Il sistema deve permettere l'esportazione della nota nei formati PDF, HTML e JSON; deve notificare in caso di errore durante la conversione.                                         | <a href="#">UC65</a> , <a href="#">UC65.1</a> , Capitolato                          |
| <b>R78-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere la registrazione di un nuovo utente tramite email e password, con validazione dei dati inseriti.                                                          | <a href="#">UC66</a> , <a href="#">UC66.1</a> , <a href="#">UC66.2</a> , Capitolato |
| <b>R79-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere l'autenticazione dell'utente tramite credenziali; deve notificare in caso di credenziali errate.                                                          | <a href="#">UC67</a> , <a href="#">UC67.1</a> , Capitolato                          |
| <b>R80-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere il logout dell'utente autenticato.                                                                                                                        | <a href="#">UC68</a> , Capitolato                                                   |
| <b>R81-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista delle note salvate nel servizio remoto con nome e data di ultima modifica; deve notificare in caso di errore nel recupero. | <a href="#">UC69</a> , <a href="#">UC69.1</a> , Capitolato                          |
| <b>R82-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente nello spazio remoto associato al profilo utente; deve notificare in caso di errore di sincronizzazione.                | <a href="#">UC70</a> , <a href="#">UC70.1</a> , Capitolato                          |
| <b>R83-F-Op</b> | Opzionale    | Il sistema deve permettere l'apertura di una nota dalla lista delle note salvate nel servizio remoto; deve notificare in caso di errore nel caricamento.                             | <a href="#">UC71</a> , <a href="#">UC71.1</a> , Capitolato                          |

## 4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

| Codice        | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                       | UC, Fonti                  |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>R1-Q-O</b> | Obbligatorio | Il sistema deve essere corredato di test automatici con copertura adeguata dei casi d'uso principali, obbligatoriamente a partire dalla fase MVP. | Capitolato                 |
| <b>R2-Q-O</b> | Obbligatorio | L'interfaccia utente deve risultare semplice, immediata e utilizzabile senza competenze tecniche pregresse.                                       | Capitolato, VE-3.3, VE-5.3 |

| Codice        | Importanza   | Descrizione                                                                                                                  | UC, Fonti  |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>R3-Q-O</b> | Obbligatorio | Il codice sorgente e la documentazione devono essere pubblicati su repository pubblico.                                      | Capitolato |
| <b>R4-Q-D</b> | Desiderabile | Il progetto dovrebbe rispettare i requisiti open source dell'azienda proponente nella scelta della licenza di distribuzione. | Capitolato |

### 4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

| Codice         | Importanza   | Descrizione                                                                                                                                                            | UC, Fonti          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>R1-V-O</b>  | Obbligatorio | L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard ed eseguibile tramite browser, senza installazione di software aggiuntivo.                                | Capitolato         |
| <b>R2-V-O</b>  | Obbligatorio | L'interazione con i modelli LLM deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI.                                                                      | Capitolato, VE-1.1 |
| <b>R3-V-O</b>  | Obbligatorio | I modelli LLM di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente; ulteriori modelli possono essere integrati successivamente. | Capitolato, VE-1.1 |
| <b>R4-V-O</b>  | Obbligatorio | La gestione delle immagini è esclusa dai requisiti del prodotto.                                                                                                       | VE-5.1             |
| <b>R5-V-O</b>  | Obbligatorio | Le lingue con alfabeto non latino (es. Cinese, Russo, Arabo) sono escluse dalla funzionalità di traduzione.                                                            | VE-5.2             |
| <b>R6-V-O</b>  | Obbligatorio | L'architettura software deve adottare pattern robusti che supportino revisioni incrementali nelle fasi PoC, MVP e prodotto completo.                                   | Capitolato         |
| <b>R7-V-Op</b> | Opzionale    | Il servizio di persistenza remota deve preferibilmente utilizzare PostgreSQL come database, mantenendo comunque flessibilità tecnologica.                              | VE-1.4             |

### 4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

| Codice        | Importanza   | Descrizione                                                                                                                               | UC, Fonti                       |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>R1-P-O</b> | Obbligatorio | Il rendering dell'anteprima Markdown deve aggiornarsi in tempo reale durante la digitazione, senza ritardi percepibili dall'utente.       | Capitolato, Analisi del dominio |
| <b>R2-P-D</b> | Desiderabile | Il sistema dovrebbe fornire un feedback visivo (es. indicatore di caricamento) durante le operazioni AI la cui durata superi i 2 secondi. | Analisi del dominio             |

## 5 Tracciamento

### 5.1 Tracciamento requisiti → fonti, UC

Ogni requisito è collegato alle proprie fonti: il capitolato d'appalto, i verbali esterni (VE), l'analisi del dominio applicativo e i casi d'uso che lo realizzano.

Tabella 6: Tracciamento requisiti → fonti, UC

| Requisito | Fonti, UC                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R1-F-O    | Capitolato, <a href="#">UC1</a>                                                 |
| R2-F-O    | Capitolato, <a href="#">UC2</a> , <a href="#">UC2.1</a> , <a href="#">UC2.2</a> |
| R3-F-O    | Analisi del dominio, <a href="#">UC2.3</a>                                      |
| R4-F-O    | Capitolato, <a href="#">UC3</a>                                                 |
| R5-F-O    | Analisi del dominio, <a href="#">UC4</a>                                        |
| R6-F-O    | Analisi del dominio, <a href="#">UC5</a>                                        |
| R7-F-O    | Analisi del dominio, <a href="#">UC6</a>                                        |
| R8-F-O    | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC7</a>                                         |
| R9-F-O    | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC8</a>                                         |
| R10-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC9</a>                                                 |
| R11-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC10</a>                                                |
| R12-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC11</a>                                        |
| R13-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC12</a>                                        |
| R14-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC13</a>                                                |
| R15-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC14</a>                                                |
| R16-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC15</a>                                        |
| R17-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC16</a>                                        |
| R18-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC17</a>                                                |
| R19-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC18</a>                                                |
| R20-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC19</a>                                        |
| R21-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC20</a>                                        |
| R22-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC21</a>                                                |
| R23-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC22</a>                                                |
| R24-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC23</a>                                        |
| R25-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC24</a>                                        |
| R26-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC25</a>                                                |

| Requisito | Fonti, UC                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| R27-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC26</a>                                  |
| R28-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC27</a>                          |
| R29-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC28</a>                          |
| R30-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC29</a>                                  |
| R31-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC30</a>                                  |
| R32-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC31</a>                          |
| R33-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC32</a>                                  |
| R34-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC33</a>                                  |
| R35-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC34</a>                          |
| R36-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC35</a>                                  |
| R37-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC36</a>                                  |
| R38-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC37</a>                                  |
| R39-F-O   | Capitolato, VE-5.1, <a href="#">UC38</a> , <a href="#">UC38.1</a> |
| R40-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC39</a>                                  |
| R41-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC40</a>                                  |
| R42-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC41</a>                                  |
| R43-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC42</a>                                  |
| R44-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC43</a>                                  |
| R45-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC44</a>                                  |
| R46-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC45</a>                         |
| R47-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC46</a>                         |
| R48-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC47</a>                                  |
| R49-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC48</a>                                  |
| R50-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC49</a>                                  |
| R51-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC50</a>                                  |
| R52-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC50.1</a>                       |
| R53-F-O   | Capitolato, VE-5.2, <a href="#">UC51</a>                          |
| R54-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC51.1</a>                       |
| R55-F-D   | VE-5.2, <a href="#">UC51</a>                                      |
| R56-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC52</a>                                  |
| R57-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC52.1</a>                       |
| R58-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC53</a>                                  |

| Requisito | Fonti, UC                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| R59-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC53.1</a>                                        |
| R60-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC54</a>                                                   |
| R61-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC54.1</a>                                        |
| R62-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC55</a>                                                   |
| R63-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC55.1</a>                                        |
| R64-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC56</a>                                                   |
| R65-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC56.1</a>                                        |
| R66-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC57</a>                                                   |
| R67-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC57.1</a>                                        |
| R68-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC58</a>                                                   |
| R69-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC58.1</a>                                        |
| R70-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC59</a>                                                   |
| R71-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC59.1</a>                                        |
| R72-F-O   | Capitolato, VE-3.2, <a href="#">UC60</a>                                           |
| R73-F-O   | Capitolato, VE-3.2, <a href="#">UC61</a>                                           |
| R74-F-O   | Analisi del dominio, <a href="#">UC62</a> , <a href="#">UC62.1</a>                 |
| R75-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC63</a> , <a href="#">UC63.1</a>                          |
| R76-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC64</a> , <a href="#">UC64.1</a>                          |
| R77-F-O   | Capitolato, <a href="#">UC65</a> , <a href="#">UC65.1</a>                          |
| R78-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC66</a> , <a href="#">UC66.1</a> , <a href="#">UC66.2</a> |
| R79-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC67</a> , <a href="#">UC67.1</a>                          |
| R80-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC68</a>                                                   |
| R81-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC69</a> , <a href="#">UC69.1</a>                          |
| R82-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC70</a> , <a href="#">UC70.1</a>                          |
| R83-F-Op  | Capitolato, <a href="#">UC71</a> , <a href="#">UC71.1</a>                          |
| R1-Q-O    | Capitolato                                                                         |
| R2-Q-O    | Capitolato, VE-3.3, VE-5.3                                                         |
| R3-Q-O    | Capitolato                                                                         |
| R4-Q-D    | Capitolato                                                                         |
| R1-V-O    | Capitolato                                                                         |
| R2-V-O    | Capitolato, VE-1.1                                                                 |
| R3-V-O    | Capitolato, VE-1.1                                                                 |

| Requisito | Fonti, UC                       |
|-----------|---------------------------------|
| R4-V-O    | VE-5.1                          |
| R5-V-O    | VE-5.2                          |
| R6-V-O    | Capitolato                      |
| R7-V-Op   | VE-1.4                          |
| R1-P-O    | Capitolato, Analisi del dominio |
| R2-P-D    | Analisi del dominio             |

## 5.2 Tracciamento fonti → requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti → requisiti

| Fonte               | Requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitolato          | R1-F-O, R2-F-O, R4-F-O, R8-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R11-F-O, R12-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R15-F-O, R16-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R19-F-O, R20-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R23-F-O, R24-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R27-F-O, R28-F-O, R29-F-O, R30-F-O, R31-F-O, R32-F-O, R33-F-O, R34-F-O, R35-F-O, R36-F-O, R37-F-O, R38-F-O, R39-F-O, R40-F-O, R41-F-O, R42-F-O, R43-F-O, R44-F-O, R45-F-O, R48-F-O, R49-F-O, R50-F-O, R51-F-O, R53-F-O, R56-F-O, R58-F-O, R60-F-O, R62-F-O, R64-F-O, R66-F-O, R68-F-O, R70-F-O, R72-F-O, R73-F-O, R75-F-O, R76-F-O, R77-F-O, R78-F-Op, R79-F-Op, R80-F-Op, R81-F-Op, R82-F-Op, R83-F-Op, R1-Q-O, R2-Q-O, R3-Q-O, R4-Q-D, R1-V-O, R2-V-O, R3-V-O, R6-V-O, R1-P-O |
| Analisi del dominio | R3-F-O, R5-F-O, R6-F-O, R7-F-O, R46-F-O, R47-F-O, R52-F-O, R54-F-O, R57-F-O, R59-F-O, R61-F-O, R63-F-O, R65-F-O, R67-F-O, R69-F-O, R71-F-O, R74-F-O, R1-P-O, R2-P-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VE-1.1              | R2-V-O, R3-V-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VE-1.4              | R7-V-Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VE-3.2              | R72-F-O, R73-F-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VE-3.3              | R2-Q-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VE-5.1              | R8-F-O, R9-F-O, R12-F-O, R13-F-O, R16-F-O, R17-F-O, R20-F-O, R21-F-O, R24-F-O, R25-F-O, R28-F-O, R29-F-O, R32-F-O, R35-F-O, R39-F-O, R4-V-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VE-5.2              | R53-F-O, R55-F-D, R5-V-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VE-5.3              | R2-Q-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 5.3 Tracciamento casi d'uso → requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso → requisiti

| Caso d'Uso   | Requisiti |
|--------------|-----------|
| <u>UC1</u>   | R1-F-O    |
| <u>UC2</u>   | R2-F-O    |
| <u>UC2.1</u> | R2-F-O    |
| <u>UC2.2</u> | R2-F-O    |
| <u>UC2.3</u> | R3-F-O    |
| <u>UC3</u>   | R4-F-O    |
| <u>UC4</u>   | R5-F-O    |
| <u>UC5</u>   | R6-F-O    |
| <u>UC6</u>   | R7-F-O    |
| <u>UC7</u>   | R8-F-O    |
| <u>UC8</u>   | R9-F-O    |
| <u>UC9</u>   | R10-F-O   |
| <u>UC10</u>  | R11-F-O   |
| <u>UC11</u>  | R12-F-O   |
| <u>UC12</u>  | R13-F-O   |
| <u>UC13</u>  | R14-F-O   |
| <u>UC14</u>  | R15-F-O   |
| <u>UC15</u>  | R16-F-O   |
| <u>UC16</u>  | R17-F-O   |
| <u>UC17</u>  | R18-F-O   |
| <u>UC18</u>  | R19-F-O   |
| <u>UC19</u>  | R20-F-O   |
| <u>UC20</u>  | R21-F-O   |
| <u>UC21</u>  | R22-F-O   |
| <u>UC22</u>  | R23-F-O   |
| <u>UC23</u>  | R24-F-O   |
| <u>UC24</u>  | R25-F-O   |
| <u>UC25</u>  | R26-F-O   |
| <u>UC26</u>  | R27-F-O   |

| Caso d'Uso    | Requisiti        |
|---------------|------------------|
| <u>UC27</u>   | R28-F-O          |
| <u>UC28</u>   | R29-F-O          |
| <u>UC29</u>   | R30-F-O          |
| <u>UC30</u>   | R31-F-O          |
| <u>UC31</u>   | R32-F-O          |
| <u>UC32</u>   | R33-F-O          |
| <u>UC33</u>   | R34-F-O          |
| <u>UC34</u>   | R35-F-O          |
| <u>UC35</u>   | R36-F-O          |
| <u>UC36</u>   | R37-F-O          |
| <u>UC37</u>   | R38-F-O          |
| <u>UC38</u>   | R39-F-O          |
| <u>UC38.1</u> | R39-F-O          |
| <u>UC39</u>   | R40-F-O          |
| <u>UC40</u>   | R41-F-O          |
| <u>UC41</u>   | R42-F-O          |
| <u>UC42</u>   | R43-F-O          |
| <u>UC43</u>   | R44-F-O          |
| <u>UC44</u>   | R45-F-O          |
| <u>UC45</u>   | R46-F-O          |
| <u>UC46</u>   | R47-F-O          |
| <u>UC47</u>   | R48-F-O          |
| <u>UC48</u>   | R49-F-O          |
| <u>UC49</u>   | R50-F-O          |
| <u>UC50</u>   | R51-F-O          |
| <u>UC50.1</u> | R52-F-O          |
| <u>UC51</u>   | R53-F-O, R55-F-D |
| <u>UC51.1</u> | R54-F-O          |
| <u>UC52</u>   | R56-F-O          |
| <u>UC52.1</u> | R57-F-O          |
| <u>UC53</u>   | R58-F-O          |
| <u>UC53.1</u> | R59-F-O          |

| Caso d'Uso    | Requisiti |
|---------------|-----------|
| <u>UC54</u>   | R60-F-O   |
| <u>UC54.1</u> | R61-F-O   |
| <u>UC55</u>   | R62-F-O   |
| <u>UC55.1</u> | R63-F-O   |
| <u>UC56</u>   | R64-F-O   |
| <u>UC56.1</u> | R65-F-O   |
| <u>UC57</u>   | R66-F-O   |
| <u>UC57.1</u> | R67-F-O   |
| <u>UC58</u>   | R68-F-O   |
| <u>UC58.1</u> | R69-F-O   |
| <u>UC59</u>   | R70-F-O   |
| <u>UC59.1</u> | R71-F-O   |
| <u>UC60</u>   | R72-F-O   |
| <u>UC61</u>   | R73-F-O   |
| <u>UC62</u>   | R74-F-O   |
| <u>UC62.1</u> | R74-F-O   |
| <u>UC63</u>   | R75-F-O   |
| <u>UC63.1</u> | R75-F-O   |
| <u>UC64</u>   | R76-F-O   |
| <u>UC64.1</u> | R76-F-O   |
| <u>UC65</u>   | R77-F-O   |
| <u>UC65.1</u> | R77-F-O   |
| <u>UC66</u>   | R78-F-Op  |
| <u>UC66.1</u> | R78-F-Op  |
| <u>UC66.2</u> | R78-F-Op  |
| <u>UC67</u>   | R79-F-Op  |
| <u>UC67.1</u> | R79-F-Op  |
| <u>UC68</u>   | R80-F-Op  |
| <u>UC69</u>   | R81-F-Op  |
| <u>UC69.1</u> | R81-F-Op  |
| <u>UC70</u>   | R82-F-Op  |
| <u>UC70.1</u> | R82-F-Op  |

| Caso d'Uso    | Requisiti |
|---------------|-----------|
| <u>UC71</u>   | R83-F-Op  |
| <u>UC71.1</u> | R83-F-Op  |

## 6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

### 6.1 Requisiti obbligatori individuati

| Tipologia Requisito       | Numero Requisiti Obbligatori |
|---------------------------|------------------------------|
| Funzionali                | 76                           |
| Di Qualità                | 3                            |
| Di Vincolo                | 6                            |
| Prestazionali             | 1                            |
| <b>Totale Obbligatori</b> | <b>86</b>                    |

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

### 6.2 Requisiti desiderabili individuati

| Tipologia Requisito        | Numero Requisiti Desiderabili |
|----------------------------|-------------------------------|
| Funzionali                 | 1                             |
| Di Qualità                 | 1                             |
| Di Vincolo                 | 0                             |
| Prestazionali              | 1                             |
| <b>Totale Desiderabili</b> | <b>3</b>                      |

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

### 6.3 Requisiti opzionali individuati

| Tipologia Requisito     | Numero Requisiti Opzionali |
|-------------------------|----------------------------|
| Funzionali              | 6                          |
| Di Qualità              | 0                          |
| Di Vincolo              | 1                          |
| Prestazionali           | 0                          |
| <b>Totale Opzionali</b> | <b>7</b>                   |

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali

### 6.4 Riepilogo generale

| <b>Grado di Importanza</b> | <b>Totale Requisiti</b> |
|----------------------------|-------------------------|
| Obbligatori                | 86                      |
| Desiderabili               | 3                       |
| Opzionali                  | 7                       |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>96</b>               |

Tabella 12: Riepilogo generale dei requisiti